

Orale elettrotecnica

Indice

1.	Partitore di corrente	1
2.	Partitore di tensione	1
3.	Teoremi	1
3.1.	Teorema di Thevenin	1
3.2.	Teorema di Norton	3
3.3.	Teorema Tellegen	3
3.4.	Teorema di Boucherot	3
4.	Risolvere un circuito	5
4.1.	Metodo delle tensioni di nodo	5
4.2.	Metodo delle correnti di ramo (tableau)	6
4.3.	Metodo delle correnti di maglia	6
5.	Condensatore	6
5.1.	Dominio del tempo	6
5.2.	Dominio fasoriale (motivato)	7
5.3.	Dominio di Laplace (motivato)	7
6.	Induttore	7
6.1.	Dominio del Tempo	7
6.2.	Dominio Fasoriale (motivato)	7
6.3.	Dominio di Laplace (motivato)	8
6.4.	Induttori mutuamente accoppiati nel dominio di Laplace	8
6.5.	C'è potenza attiva?	8
7.	Valore efficace	9
7.1.	Interpretazione elettrica	9
7.2.	Valore nel caso periodico sinusoidale e perché	10
8.	Potenze a regime periodico sinusoidale	11
8.1.	Potenza istantanea	11
8.2.	Definizione di potenza attiva (P)	11
8.3.	Definizione di potenza reattiva (Q)	11
8.4.	Definizione di potenza apparente (S)	11
8.5.	Su impedenza nota	12
8.6.	Potenza Complessa (S)	12
8.7.	Potenza Apparente (S)	12
8.8.	Potenza Attiva (P)	12
8.9.	Potenza Reattiva (Q)	13
9.	Circuiti a 2 porte	13

9.1.	Parametrizzazione z	13
9.2.	Parametrizzazione y	14
9.3.	Parametrizzazione h	15
9.4.	Parametrizzazione T	17
10.	Derivata e integrale di Laplace	18
11.	Casi limite	18
11.1.	Funzioni fratte con polinomi dello stesso grado	18
11.2.	Radici complesse e coniugate al denominatore	19
11.3.	Ulteriori trasformate notevoli:	19
11.4.	Poli multipli	19
12.	Domande per tutti	20
12.1.	Circuito equivalente: disegno e spiegazione fisica dei componenti che appaiono nel circuito equivalente ..	20
>	Trasformatore reale	20
>	Macchina asincrona	21
12.2.	Quali parametri si determinano con la prova a rotore libero, e come?	22
12.3.	Calcolo della coppia e disegno in funzione dello scorrimento	22
12.4.	Macchina asincrona	23
>	Struttura	23
>	Funzionamento	23
>	Funzionamento in funzione dello scorrimento	23
12.5.	Velocità di rotore	24
12.6.	Calcolo resistenza di carico R_c	24
12.7.	Da Ampere al trasformatore ideale	25
12.8.	Prova in cortocircuito	25
12.9.	Impedenza del secondario vista dal primario	26
12.10.	Utilizzi del trasformatore nella realtà	26
12.11.	Macchina rudimentale	26
>	Legge Bli	26
>	Legge Blu	27
>	Velocità limite	27

1. Partitore di corrente

Il **partitore di corrente** è un circuito elettrico lineare composto da due o più componenti collegati in **parallelo**. La sua funzione principale è distribuire (o "partire") la corrente elettrica totale entrante nel nodo tra i vari rami in modo inversamente proporzionale alla resistenza (o impedenza) di ciascun ramo.

Ricavare l'equazione generale:

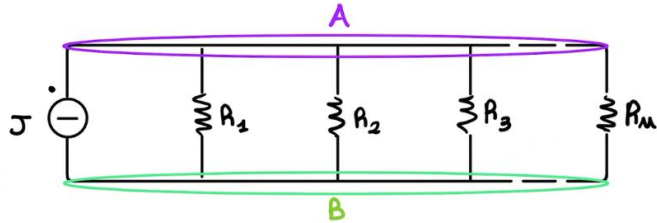
Per ricavare l'equazione generale prendiamo in considerazione il circuito in esempio.

Applichiamo il primo principio di Kirchhoff:

$$\begin{aligned} J(t) &= i_1 + \dots + i_n = \frac{v_{AB}(t)}{R_1} + \dots + \frac{v_{AB}(t)}{R_n} \\ &= G_1 v_{AB}(t) + \dots + G_n v_{AB}(t) \\ &= (G_1 + \dots + G_n) v_{AB}(t) \end{aligned}$$

Cioè $v_{AB}(t) = \frac{J(t)}{\sum_{i=1}^n G_i}$. Concludiamo sostituendo nella prima legge di Ohm:

$$i_j(t) = \frac{v_{AB}(t)}{R_j} = G_j v_{AB}(t) = \frac{G_j}{\sum_{i=1}^n G_i} J(t)$$



2. Partitore di tensione

Il **partitore di tensione** è un circuito elettrico lineare composto da due o più componenti collegati in **serie**. La sua funzione principale è distribuire (o "partire") la tensione totale applicata ai suoi estremi, fornendo in uscita una tensione ridotta, direttamente proporzionale alla resistenza (o impedenza) su cui viene prelevata.

Ricavare l'equazione generale:

Per ricavare l'equazione generale prendiamo in considerazione il circuito in esempio.

Applichiamo il secondo principio di Kirchhoff e spostiamo a primo membro $e(t)$

$$e(t) = v_1(t) + v_2(t) + \dots + v_n(t) = (R_1 + R_2 + \dots + R_n) i(t)$$

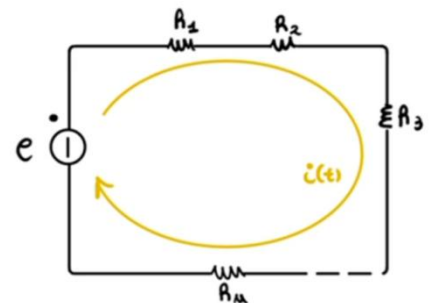
cioè

$$i(t) = \frac{e(t)}{\sum_{i=1}^n R_i}$$

Concludiamo sostituendo nella prima legge di Ohm

$$v_j(t) = R_j(t) \cdot i(t) = \frac{R_j}{\sum_{i=1}^n R_i} e(t)$$

Il denominatore è costante, il numeratore no. Si ha una ripartizione direttamente proporzionale al valore della resistenza j -esima.



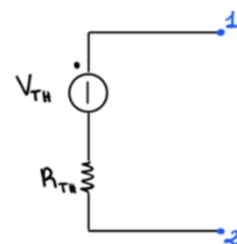
3. Teoremi

3.1. Teorema di Thevenin

Il Teorema di Thévenin afferma che *qualsiasi rete elettrica lineare vista da due morsetti può essere sostituita da un circuito equivalente formato da un solo generatore di tensione V_{th} in serie con una resistenza R_{th} .*

- V_{th} è la tensione misurata a vuoto tra i due morsetti (senza carico).
- R_{th} è la resistenza equivalente vista dai morsetti dopo aver spento tutti i generatori indipendenti

Il teorema semplifica l'analisi di circuiti complessi permettendo di studiare il comportamento di un qualsiasi carico applicato senza dover ricalcolare l'intera rete.



Dimostrazione:

Si vuole **dimostrare** che una sottorete lineare (composta da resistori, generatori indipendenti e controllati) vista dai due morsetti **1** e **2** può essere sostituita da un circuito equivalente formato da un solo generatore di tensione V_{Th} in serie a una resistenza R_{Th} .

L'equivalenza richiede che, a parità di condizioni esterne:

- Scorra ai morsetti la stessa corrente $i(t)$;
- Ai capi dei due morsetti sia presente la stessa tensione $v_{12}(t) = v(t)$.

Per isolare la sottorete di interesse dalla rete esterna mantenendo inalterati i regimi di tensione e corrente, inseriamo tra i morsetti **1** e **2** due **generatori ideali di corrente uguali e opposti** di valore pari a $i(t)$

In questo modo la corrente $i(t)$ continua a scorrere senza alterare il comportamento del circuito.

Possiamo studiare la tensione ai morsetti $v(t)$ applicando il **Principio di Sovrapposizione degli Effetti**.

- Scomponiamo la tensione $v(t)$ ai morsetti nella somma di due contributi:
 $v(t) = v'(t) + v''(t)$
- Si disattiva il generatore di corrente esterno applicato ai morsetti (sostituendolo con un **circuito aperto**) e si mantengono attivi tutti i generatori indipendenti all'interno del box.

La tensione $v'(t)$ misurata a vuoto tra i morsetti viene indicata come tensione a vuoto $v_0(t)$: $v'(t) = v_0(t)$

- Si spengono tutti i generatori indipendenti interni al box (i generatori di tensione diventano **cortocircuiti**, i generatori di corrente **circuiti aperti**) lasciando attivo unicamente il generatore di corrente $i(t)$ ai morsetti.

La sottorete passivata equivale a un'unica resistenza vista dai morsetti, indicata con R_{12} . Per la legge di Ohm (tenendo conto della convenzione dei segni):

$$v''(t) = -R_{12} \cdot i(t)$$

Sommando i due contributi, la tensione ai morsetti della sottorete reale è:

$$v(t) = v_0(t) - R_{12} \cdot i(t)$$

Consideriamo ora il circuito equivalente di Thévenin, composto da un generatore V_{Th} in serie a una resistenza R_{Th} , collegato al generatore di corrente $i(t)$ ai morsetti.

Applicando la Legge di Kirchhoff delle Tensioni (LKT) lungo la maglia esterna:

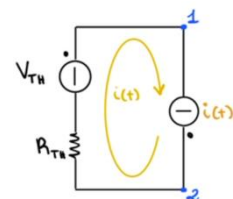
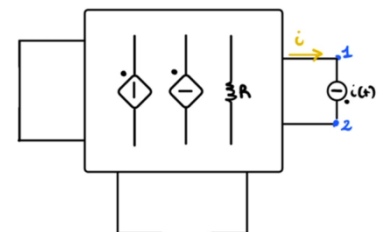
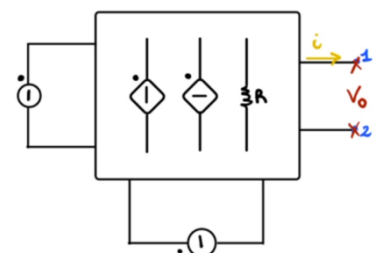
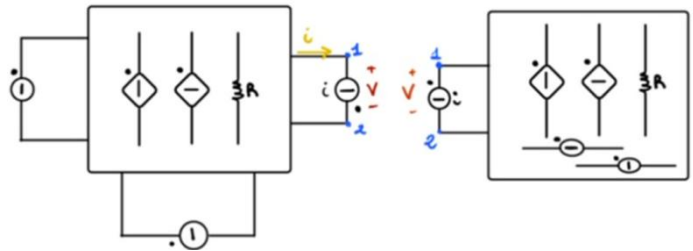
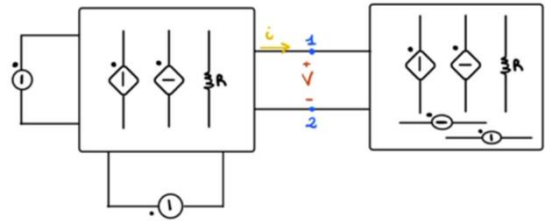
$$v(t) = V_{Th} - R_{Th} \cdot i(t)$$

Affinché la sottorete reale e il circuito equivalente di Thévenin siano perfettamente equivalenti ai morsetti, le due equazioni caratteristiche devono coincidere per qualsiasi valore di corrente $i(t)$:

$$V_{Th} - R_{Th} \cdot i(t) = v_0(t) - R_{12} \cdot i(t)$$

Eguagliando i termini della relazione si conclude che:

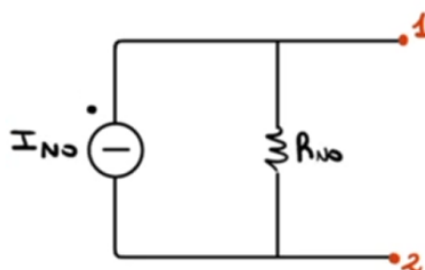
- $V_{Th} = v_0(t)$: La tensione equivalente di Thévenin coincide con la **tensione a vuoto** misurata ai morsetti della rete originale.
- $R_{Th} = R_{12}$: La resistenza equivalente di Thévenin coincide con la **resistenza vista dai morsetti** dopo aver passivato tutti i generatori indipendenti interni della rete.



3.2. Teorema di Norton

Il Teorema di Norton afferma che qualsiasi rete elettrica lineare vista da due morsetti può essere sostituita da un *circuito equivalente formato da un solo generatore di corrente I_{no} in parallelo con una resistenza R_{no}* .

- I_{no} è la corrente di cortocircuito misurata tra i due morsetti (con carico nullo, $R_L = 0$).
- R_{no} è la resistenza equivalente vista dai morsetti dopo aver spento tutti i generatori indipendenti.



3.3. Teorema Tellegen

Il teorema di Tellegen afferma che

$$\sum_{j,k=1}^n v_{jk}(t) i_{jk}(t) = 0$$

Dove n è il numero dei nodi.

- $v_{jk}(t)$ è la tensione sul ramo che collega i nodi j e k
- $i_{jk}(t)$ è la corrente sul ramo che unisce i nodi j e k , dal primo nodo verso il secondo.

In termini fisici, rappresenta il **principio di conservazione dell'energia** applicato ai circuiti elettrici:

“la potenza totale generata dai componenti attivi è esattamente uguale alla potenza totale assorbita o dissipata dai componenti passivi.”

Dimostrazione.

Per prima cosa esprimiamo la tensione $v_{jk}(t)$ come la differenza di potenziale tra il nodo j e un nodo zero di riferimento, meno la differenza di potenziale tra un nodo k e il nodo zero.

$$\sum_{j,k=1}^n (v_{j0}(t) - v_{k0}(t)) \cdot i_{jk}(t) = 0$$

Scomponiamo la sommatoria $\sum_{j,k=1}^n v_{j0}(t) i_{jk}(t) - \sum_{j,k=1}^n v_{k0}(t) i_{jk}(t) = 0$

Esprimiamo le correnti ponendole come sommatorie

$$\sum_{j=1}^n v_{j0}(t) \left(\sum_{k=1}^n i_{jk}(t) \right) - \sum_{k=1}^n v_{k0}(t) \left(\sum_{j=1}^n i_{jk}(t) \right) = 0$$

Concludiamo osservando che le sommatorie delle correnti sono nulle ai sensi del primo principio di Kirchhoff. La cosa vale per ogni valore j fissato nella prima sommatoria e per ogni valore k fissato nella seconda sommatoria.

$$\sum_{k=1}^n i_{jk}(t) = 0 \quad \sum_{j=1}^n i_{jk}(t) = 0$$

3.4. Teorema di Boucherot

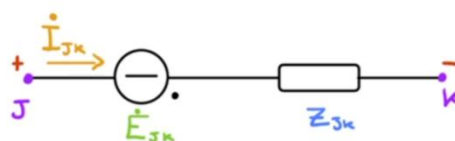
Il **teorema di Boucherot** (detto anche *principio di conservazione della potenza complessa*) stabilisce che:

*“in un circuito elettrico a regime permanente sinusoidale funzionante alla stessa frequenza, la **potenza attiva totale** e la **potenza reattiva totale** assorbite dal circuito sono pari rispettivamente alla somma algebrica delle potenze attive e delle potenze reattive dei singoli bipoli che lo compongono”.*

È la diretta conseguenza dell'applicazione del Teorema di Tellegen e del principio di conservazione dell'energia ai circuiti in corrente alternata (CA).

Dimostrazione: Si parte applicando il *teorema di Tellegen* espresso tramite i fasori di tensione ($\hat{V}_{jk}$) e i coniugati dei fasori di corrente ($\hat{I}_{jk}^*$): $\sum_{j,k=1}^n \hat{V}_{jk} \hat{I}_{jk}^* = 0$

Questo indica che la somma di tutte le potenze complesse di ramo nel circuito è nulla.



Si analizza il singolo ramo compreso tra i nodi j e k , contenente un generatore idealizzato di tensione $\dot{E}_{jk}$ e un'impedenza $\bar{z}_{jk}$.

Poiché si scelgono **referimenti non associati** (convenzione del generatore), la relazione di tensione per il ramo jk si scrive:

$$\dot{V}_{jk} = -\dot{E}_{jk} + \bar{z}_{jk} \cdot \dot{I}_{jk}$$

Sostituendo l'espressione di $\dot{V}_{jk}$ nella sommatoria iniziale di Tellegen:

$$\sum_{j,k=1}^n (-\dot{E}_{jk} + \bar{z}_{jk} \cdot \dot{I}_{jk}) \dot{I}_{jk}^* = 0$$

Distribuiamo $\dot{I}_{jk}^*$: $\sum_{j,k=1}^n (-\dot{E}_{jk} \dot{I}_{jk}^* + \bar{z}_{jk} \cdot \dot{I}_{jk} \dot{I}_{jk}^*) = 0$

Sapendo che il prodotto di un numero complesso per il suo coniugato è pari al quadrato del suo modulo ($\dot{I}_{jk} \cdot \dot{I}_{jk}^* = I_{jk}^2$), si ottiene: $\sum_{j,k=1}^n (-\dot{E}_{jk} \dot{I}_{jk}^* + \bar{z}_{jk} I_{jk}^2) = 0$

Dividendo la sommatoria in due e portando il termine dei generatori a secondo membro:

$$\sum_{j,k=1}^n \dot{E}_{jk} \dot{I}_{jk}^* = \sum_{j,k=1}^n \bar{z}_{jk} I_{jk}^2$$

In forma compatta:

- Il primo membro è la **potenza complessa erogata dai generatori** ($\bar{S}_{jk}^{\text{gen}}$).
- L'impedenza al secondo membro si scompone in parte reale e immaginaria: $\bar{z}_{jk} = R_{jk} + jX_{jk}$.

$$\sum_{j,k=1}^n (P_{jk}^{\text{gen}} + jQ_{jk}^{\text{gen}}) = \sum_{j,k=1}^n (R_{jk} + jX_{jk}) I_{jk}^2$$

Uguagliando separatamente le parti reali e le parti immaginarie del primo e del secondo membro, si calcolano i due bilanci del **Teorema di Boucherot**:

Bilancio della Potenza Attiva (Parte Reale):

$$\sum_{j,k=1}^n P_{jk}^{\text{gen}} = \sum_{j,k=1}^n R_{jk} I_{jk}^2$$

La potenza attiva totale erogata dai generatori equivale alla somma delle potenze attive dissipate sulle sole resistenze ($R_{jk} I_{jk}^2 \geq 0$).

Bilancio della Potenza Reattiva (Parte Immaginaria):

$$\sum_{j,k=1}^n Q_{jk}^{\text{gen}} = \sum_{j,k=1}^n X_{jk} I_{jk}^2$$

La potenza reattiva totale erogata dai generatori equivale alla somma delle potenze reattive scambiate con gli elementi reattivi ($X_{jk} > 0$ per gli induttori, $X_{jk} < 0$ per i condensatori).

Cosa succede se si sceglie il contrassegno di $\dot{E}_{jk}$ dall'altra parte?

Se si sceglie la direzione del generatore $\dot{E}_{jk}$ nell'altro senso (ovvero invertendo il verso della freccia della tensione o del generatore di forza elettromotrice), cambia il segno del contributo di quel generatore nelle equazioni.

Se si orienta la tensione del generatore nel verso concorde alla corrente $\dot{I}_{jk}$ (convenzione dei generatori associata al percorso da j a k):

La relazione di ramo per la tensione diventa: $\dot{V}_{jk} = +\dot{E}_{jk} + \bar{z}_{jk} \cdot \dot{I}_{jk}$

Sostituendo nel Teorema di Tellegen $\sum \dot{V}_{jk} \dot{I}_{jk}^* = 0$ e portando il termine del generatore a secondo membro:

$$-\sum_{j,k=1}^n \dot{E}_{jk} \dot{I}_{jk}^* = \sum_{j,k=1}^n \bar{z}_{jk} I_{jk}^2$$

*Il risultato finale del teorema di Boucherot **non cambia affatto**. Il segno negativo indica semplicemente che se un elemento eroga potenza anziché assorbita (o viceversa), il suo contributo entra nel bilancio algebrico con segno opposto. La fisica del circuito e il principio di conservazione dell'energia rimangono identici.*

4. Risolvere un circuito

4.1. Metodo delle tensioni di nodo

Il **metodo delle tensioni di nodo** (o delle potenziali ai nodi) è una tecnica sistematica basata sulla Prima Legge di Kirchhoff (LKC) che permette di risolvere un circuito calcolando i potenziali incogniti di ciascun nodo rispetto a un nodo di riferimento

- Consideriamo un circuito con n nodi e r rami.
- Si sceglie un nodo di riferimento ponendo il suo potenziale a zero, riducendo le incognite a $n - 1$ tensioni nodali.
- Si applica il I principio di Kirchhoff a tutti gli $n - 1$ nodi indipendenti, esprimendo le correnti di ogni ramo tramite la legge di Ohm generalizzata in funzione delle tensioni ai nodi ai quali il ramo è collegato.

Si ottiene così un sistema algebrico di $n - 1$ equazioni nelle $n - 1$ tensioni incognite.

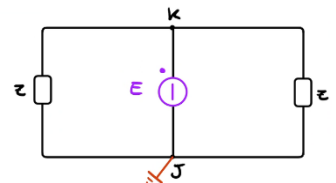
quali eccezioni vanno considerate:

Nell'applicazione del Metodo delle tensioni di nodo, l'algoritmo standard basato sulle ammettenze fallisce quando non è possibile esprimere la corrente di un ramo in funzione della differenza di potenziale ai suoi capi tramite la legge di Ohm (es. generatori ideali di tensione) oppure quando sono presenti elementi ridondanti.

1. Generatore di tensione ideale tra un nodo e la messa a terra

La corrente erogata dal generatore ideale non è calcolabile tramite la legge di Ohm ($I = V/R$, poiché $R = 0$).

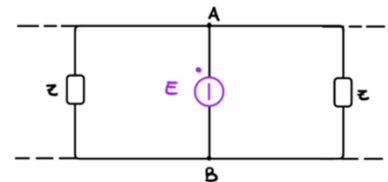
=> Il generatore impone direttamente il potenziale del nodo. Se collegato tra il nodo k e la massa ($V_j = 0$), allora $V_k = E$. Il potenziale V_k cessa di essere un'incognita e non occorre scrivere la LKC a quel nodo, riducendo le dimensioni del sistema.



2. Generatore di tensione ideale tra due nodi non di riferimento

Nessuno dei due nodi è collegato a massa; quindi, l'ammettenza tra i due nodi tende all'infinito e la corrente rimane incognita.

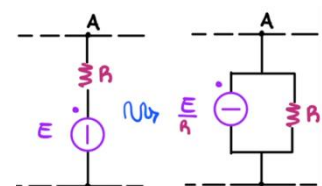
- **Soluzione:** Si scrive un'unica LKC per il ramo (considerando tutte le correnti uscenti da esso) e si aggiunge un'equazione di vincolo: $V_a - V_b = E$.



3. Generatore di tensione reale (Tensione in serie a una Resistenza/Impedenza)

In presenza di un ramo con un generatore di tensione E in serie a R , si può procedere in due modi.

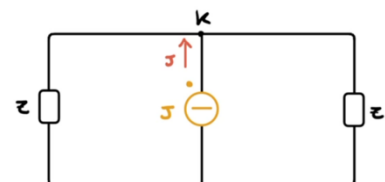
- **Soluzione:** Convertire con Norton (come da testo): Si trasforma il ramo serie (E, R) nel suo equivalente Norton di parallelo con un generatore di corrente $J = E/R$ e la resistenza R (o ammettenza $G = 1/R$) in parallelo.



4. Generatore di corrente (Ideale o in parallelo)

I generatori di corrente impongono la corrente di ramo.

- **Soluzione:** Non aggiungono incognite di tensione. Il valore J entra direttamente come termine noto algebrico nell'equazione della LKC del nodo a cui è collegato (positivo se entrante, negativo se uscente).



6. Presenza di generatori pilotati (Dipendenti)

Si considera il generatore pilotato inizialmente come se fosse un normale generatore indipendente; successivamente si aggiunge un'equazione ausiliaria al sistema per esprimere la grandezza pilotante in funzione delle sole tensioni nodali incognite.

4.2. Metodo delle correnti di ramo (tableau)

Il metodo delle correnti di ramo prevede l'individuazione di r incognite: troviamo, per ogni ramo, la corrente passante da esso. All'individuazione della corrente segue gratis il calcolo della tensione per mezzo della prima legge di Ohm.

I passaggi da svolgere sono quattro:

1. Dare nome ai nodi
2. Dare un nome alle correnti di ramo (e anche un verso)
3. Scrivere $n - 1$ equazioni applicando il primo principio di Kirchhoff ad $n - 1$ nodi.
4. Scrivere $r - (n - 1)$ equazioni ricorrendo al secondo principio di Kirchhoff (si scelgono le maglie).

Il metodo funziona sempre, ma ha due difetti:

- Complessità computazionale elevata. Più grande è il circuito, più grande è il numero di rami, ergo maggiore è il numero di equazioni da risolvere e quindi la dimensione della matrice da invertire.
- Non si possono calcolare singole correnti e basta Obbligatorio calcolare tutte le correnti, anche quando siamo interessati a una sola.

4.3. Metodo delle correnti di maglia

Il metodo delle correnti di maglia utilizza il II Kirchhoff e le relazioni caratterizzanti dei rami per ottenere un sistema di equazioni che ha come incognite le correnti fittizie che circolano lungo ogni maglia della rete.

Consideriamo un circuito con n nodi e r rami.

- Il sistema richiede di individuare $m = r - (n - 1)$ maglie indipendenti.
- Si assegna a ciascuna maglia una corrente incognita i_m fittizia e si applica il II principio di Kirchhoff a ogni maglia, esprimendo le cadute di tensione sui componenti passivi tramite le correnti di maglia che li attraversano.

Si ottiene così un sistema algebrico di m equazioni nelle m correnti di maglia incognite.

Eccezioni:

- La presenza di **un generatore di corrente** impone che la prima maglia da disegnare passi sul generatore, e che fra tutti i rami della maglia quello da eliminare sia quello del generatore (questa maglia non va studiata perché la corrente è già nota). Su un **generatore di corrente** non possono passare più maglie.

5. Condensatore

Il **condensatore** è un componente passivo a due terminali in grado di immagazzinare energia sotto forma di campo elettrico.

È un dispositivo con **memoria**

5.1. Dominio del tempo

Il condensatore immagazzina carica elettrica $q(t)$ **proporzionalmente alla tensione $v(t)$ applicata ai suoi armatura:**

$$q(t) = C \cdot v(t)$$

Poiché la corrente elettrica è definita come la variazione di carica nel tempo ($i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$), derivando l'equazione della carica si ottiene il legame caratteristico:

- Corrente in funzione della tensione:

$$i(t) = C \cdot \frac{dv(t)}{dt}$$

- Tensione in funzione della corrente (forma integrale):

$$v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau$$

5.2. Dominio fasoriale (motivato)

Applicando un segnale sinusoidale $v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta)$, la corrispondente forma complessa è $\bar{v}(t) = \sqrt{2}\dot{V}e^{j\omega t}$. Sostituendo $\bar{v}(t)$ nell'equazione del tempo $i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$:

$$\bar{i}(t) = C \cdot \frac{d}{dt}(\sqrt{2}\dot{V}e^{j\omega t}) = C \cdot \sqrt{2}\dot{V} \cdot (j\omega)e^{j\omega t} = j\omega C \cdot \bar{v}(t)$$

Uguagliando i fasori $\bar{I}$ e $\dot{V}$ si ottiene il legame fasoriale diretto:

- Legame tensione-corrente:

$$\bar{I} = j\omega C \cdot \dot{V} \Rightarrow \dot{V} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \bar{I} = -\frac{j}{\omega C} \cdot \bar{I}$$

Motivazione fisica: L'operatore $j = e^{j\pi/2}$ ruota il fasore della corrente di $+90^\circ$ rispetto alla tensione. Questo dimostra che nei circuiti in corrente alternata la corrente nel condensatore anticipa sempre la tensione di 90° .

5.3. Dominio di Laplace (motivato)

Il dominio di Laplace converte equazioni differenziali in equazioni algebriche complesse mediante la variabile $s = \sigma + j\omega$.

Dimostrazione e motivazione:

Applichiamo la trasformata dell'integrale all'equazione del bipolo:

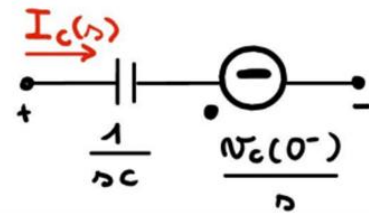
$$v_c(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_c(\tau) d\tau$$

$$\mathcal{L}\{v_c(t)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_c(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{C} \mathcal{L}\left\{\int_{-\infty}^t i_c(\tau) d\tau\right\}$$

$$V_c(s) = \frac{1}{C} \left(\frac{1}{s} I_c(s) + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^0 i_c(t) dt \right) = \frac{1}{Cs} I_c(s) + \frac{1}{Cs} q(0^-)$$

Sostituendo la carica iniziale $q(0^-) = C \cdot v_c(0^-)$:

$$V_c(s) = \frac{1}{Cs} I_c(s) + \frac{1}{s} v_c(0^-)$$



Motivazione fisica: Il termine $\frac{v(0^-)}{s}$ rappresenta la memoria del condensatore, ossia la carica residua (tensione iniziale) presente prima dell'istante $t = 0$. Nel dominio di Laplace, un condensatore reale con carica iniziale equivale a un'impedenza pura $\frac{1}{sC}$ in serie a un generatore ideale di tensione $V_0(s) = \frac{v(0^-)}{s}$.

6. Induttore

6.1. Dominio del Tempo

L'induttore è un dispositivo che genera un campo magnetico proporzionale alla corrente che lo attraversa ($\phi(t) = L \cdot i_L(t)$). Per la legge di Faraday-Lenz, la tensione ai suoi capi è la derivata del flusso nel tempo:

- Tensione in funzione della corrente (legame differenziale):

$$v(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

6.2. Dominio Fasoriale (motivato)

- Legame Tensione-Corrente: $\dot{V}_L = j\omega L \cdot \bar{I}_L$

Dimostrazione e Motivazione: Sostituendo la derivata temporale con l'operatore fasoriale ($\frac{d}{dt} \rightarrow j\omega$):

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \Rightarrow \dot{V}_L = j\omega L \cdot \bar{I}_L$$

Convertendo l'unità immaginaria j in forma polare complessa ($j = e^{j\frac{\pi}{2}}$) e considerando una corrente $i_L = I_M e^{j\phi_1}$:

$$\dot{V}_L = e^{j\frac{\pi}{2}} \omega L I_M e^{j\phi_1} = \omega L I_M e^{j(\phi_1 + \frac{\pi}{2})}$$

Motivazione fisica: L'operatore j introduce una rotazione nel piano complesso. Ciò dimostra che la tensione ai capi dell'induttore sfasata in **anticipo di $\frac{\pi}{2}$ (90°)** rispetto alla corrente che lo attraversa.

6.3. Dominio di Laplace (motivato)

- Legame nel dominio s : $V_L(s) = sL \cdot I_L(s) - L \cdot i_L(0^-)$

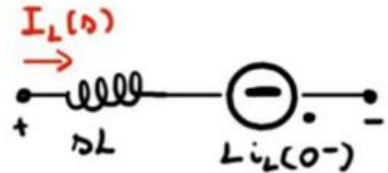
Dimostrazione e Motivazione: Si applica l'operatore Trasformata di Laplace ($\mathcal{L}$) alla relazione differenziale del dominio del tempo $v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$:

$$\mathcal{L}\{v_L(t)\} = \mathcal{L}\left\{L \frac{di_L(t)}{dt}\right\} = L \cdot \mathcal{L}\left\{\frac{di_L(t)}{dt}\right\}$$

Sfruttando la proprietà della derivata temporale nella trasformata ($\mathcal{L}\left\{\frac{di}{dt}\right\} = sI(s) - i(0^-)$):

$$V_L(s) = L(sI_L(s) - i_L(0^-)) = sL \cdot I_L(s) - L \cdot i_L(0^-)$$

Motivazione fisica: L'impedenza dell'induttore nel dominio di Laplace è $Z_L(s) = sL$. Il termine aggiuntivo $-L \cdot i_L(0^-)$ rappresenta l'energia residua immagazzinata nel campo magnetico prima del transitorio (a $t = 0^-$). Nel circuito equivalente di Laplace, l'induttore è modellato come un'impedenza sL in serie con un generatore ideale di tensione di valore $L \cdot i_L(0^-)$ opposto alla corrente.



6.4. Induttori mutuamente accoppiati nel dominio di Laplace

Nel dominio di Laplace, la presenza dell'accoppiamento mutuo introduce **quattro generatori di tensione equivalenti** per tenere conto delle condizioni iniziali di corrente $i_1(0^-)$ e $i_2(0^-)$ presenti prima del transitorio.

Partendo dalle equazioni del dominio del tempo:

$$\begin{aligned} v_1(t) &= L_1 \frac{di_1(t)}{dt} \pm M \frac{di_2(t)}{dt} \\ v_2(t) &= L_2 \frac{di_2(t)}{dt} \pm M \frac{di_1(t)}{dt} \end{aligned}$$

Applicando la Trasformata di Laplace con la proprietà della derivata temporale ($\mathcal{L}\left\{\frac{di}{dt}\right\} = sI(s) - i(0^-)$):

$$\begin{aligned} V_1(s) &= sL_1 I_1(s) - L_1 i_1(0^-) \pm (sM I_2(s) - M i_2(0^-)) \\ V_2(s) &= sL_2 I_2(s) - L_2 i_2(0^-) \pm (sM I_1(s) - M i_1(0^-)) \end{aligned}$$

Riorganizzando i termini:

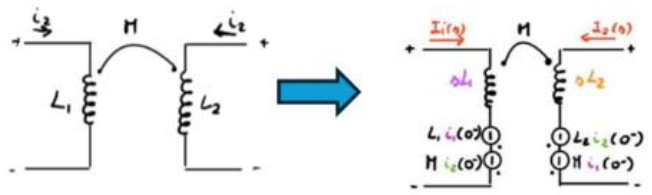
- Tensione sulla porta 1:

$$V_1(s) = sL_1 I_1(s) \pm sM I_2(s) - [L_1 i_1(0^-) \pm M i_2(0^-)]$$

- Tensione sulla porta 2:

$$V_2(s) = sL_2 I_2(s) \pm sM I_1(s) - [L_2 i_2(0^-) \pm M i_1(0^-)]$$

Nel circuito equivalente di Laplace, ciascun ramo è modellato come un'impedenza pura di autoinduzione (sL_1, sL_2), un generatore pilotato che modella l'effetto reattivo della mutua induzione ($sM I_2(s), sM I_1(s)$) e due generatori ideali di tensione in serie per la memoria energetica residua.



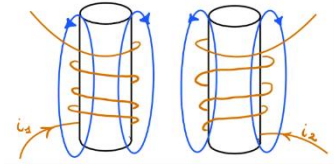
6.5. C'è potenza attiva?

- Per il sistema complessivo (totale):** Se gli induttori sono **ideali**, la potenza attiva totale è **nulla** ($P_{\text{tot}} = 0$) e la potenza complessiva è puramente reattiva. Se si considerano le resistenze parassite degli avvolgimenti (R_1, R_2), si ha dissipazione di potenza attiva pari a $P = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2$.
- Per i singoli induttori presi separatamente:** **Sì**, c'è uno scambio di potenza attiva. L'accoppiamento magnetico mutuo funge da "ponte" permettendo il trasferimento di potenza attiva da un induttore all'altro.

- **Dimostrazione** Facciamo la dimostrazione con induttori reali (abbiamo in serie una resistenza per ciascun ramo):

$$\dot{V}_1 = R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2$$

$$\dot{V}_2 = R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1$$



Applichiamo la formula della potenza complessa considerando i due contributi:

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \dot{V}_1 \dot{I}_1^* + \dot{V}_2 \dot{I}_2^* \\ &= (R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2) \dot{I}_1^* + (R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1) \dot{I}_2^* \\ &= (R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2) I_1 e^{-j\phi_1} + (R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1) I_2 e^{-j\phi_2} \\ &= (R_1 I_1 e^{j\phi_1} + j\omega L_1 I_1 e^{j\phi_1} + j\omega M I_2 e^{j\phi_2}) I_1 e^{-j\phi_1} + (R_2 I_2 e^{j\phi_2} + j\omega L_2 I_2 e^{j\phi_2} + j\omega M I_1 e^{j\phi_1}) I_2 e^{-j\phi_2} \\ &= R_1 I_1^2 + j\omega L_1 I_1^2 + j\omega M I_1 I_2 e^{j(\phi_2 - \phi_1)} + R_2 I_2^2 + j\omega L_2 I_2^2 + j\omega M I_1 I_2 e^{j(\phi_1 - \phi_2)} \\ &= R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + j(\omega L_1 I_1^2 + \omega L_2 I_2^2 + \omega M I_1 I_2 (e^{j(\phi_2 - \phi_1)} + e^{j(\phi_1 - \phi_2)})) \\ &= R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + j(\omega L_1 I_1^2 + \omega L_2 I_2^2 + \omega M I_1 I_2 (\cos(\phi_2 - \phi_1) + j \sin(\phi_2 - \phi_1) + \cos(\phi_1 - \phi_2) + j \sin(\phi_1 - \phi_2))) \end{aligned}$$

Poniamo $\alpha = \phi_1 - \phi_2$:

$$= R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + j(\omega L_1 I_1^2 + \omega L_2 I_2^2 + \omega M I_1 I_2 (\cos(-\alpha) + j \sin(-\alpha) + \cos(\alpha) + j \sin(\alpha)))$$

Ricordando che $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$ e $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$, arriviamo alla conclusione:

$$\begin{aligned} &= R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + j(\omega L_1 I_1^2 + \omega L_2 I_2^2 + \omega M I_1 I_2 (2 \cos(\alpha))) \\ &= R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + j(\omega L_1 I_1^2 + \omega L_2 I_2^2 + 2\omega M I_1 I_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)) \end{aligned}$$

Quindi:

$$P = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2$$

$$Q = \omega L_1 I_1^2 + \omega L_2 I_2^2 + 2\omega M I_1 I_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)$$

- **Comportamento nel caso ideale** ($R_1 = R_2 = 0$): Quando si analizzano due induttori ideali (privi di resistenza interna e quindi di perdite Joule), la parte reale della potenza complessa totale si annulla completamente ($P = 0$). In questo scenario, la rete scambia con l'esterno unicamente **potenza puramente reattiva**.
- **Natura dei termini d'accoppiamento**: I due contributi legati all'effetto della mutua induttanza — espressi da $j\omega M \dot{I}_2 \dot{I}_1^*$ e $j\omega M \dot{I}_1 \dot{I}_2^*$ — presentano una struttura complessa. Ognuno di essi possiede contemporaneamente sia una quota di potenza attiva, sia una quota di potenza reattiva.
- **Bilancio sul singolo induttore vs Bilancio di rete**:
 - **A livello individuale**: Ciascuno dei due induttori scambia con l'altro una quantità netta di potenza attiva attraverso il campo magnetico.
 - **A livello globale**: Nel bilancio energetico complessivo del sistema, le due quote di potenza attiva prodotte dalla mutua induzione sono uguali in valore assoluto ma di segno opposto; di conseguenza, **si elidono a vicenda**. La potenza attiva trasferita da un induttore viene integralmente assorbita dall'altro.

Risultato finale: *L'interazione mutua tra i due avvolgimenti non dissipa né genera energia attiva netta; il suo unico effetto globale sul circuito si traduce in un contributo additivo al bilancio della **potenza reattiva complessiva**, proporzionale al termine $2\omega M I_1 I_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)$*

7. Valore efficace

Il valore efficace (I_{eff} o V_{eff}) di una corrente alternata (o tensione) è pari al valore di una corrente continua (o tensione continua) che, scorrendo attraverso il medesimo resistore nello stesso intervallo di tempo T , dissipa la stessa quantità di energia elettrica.

7.1. Interpretazione elettrica

In regime alternato la potenza istantanea $p(t) = R \cdot i^2(t)$ oscilla continuamente nel tempo. Per quantificare l'equivalenza energetica rispetto al caso continuo, si definisce un valore costante equivalente (I_{eff}) che produce il medesimo effetto termico (effetto Joule).

7.2. Valore nel caso periodico sinusoidale e perché

Per una grandezza periodica sinusoidale di valore massimo (o ampiezza) I_M , il valore efficace è pari a:

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_M}{\sqrt{2}}$$

Questo accade perché la potenza istantanea dipende dal quadrato della sinusoidale, $i^2(t) = I_M^2 \sin^2(\omega t)$. Integrando la funzione $\sin^2(\omega t)$ su un periodo mediante le formule trigonometriche di duplicazione, il valore medio temporale del termine quadratico risulta esattamente $\frac{1}{2}$.

Dimostrazione del valore efficace per una corrente sinusoidale

1. Definizione dell'espressione della corrente

Si considera una corrente sinusoidale con fase iniziale nulla: $i(t) = I_M \sin(\omega t)$

2. Sostituzione nella formula del valore efficace

Si inserisce $i(t)$ all'interno della definizione del valore efficace quadratico medio:

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_M^2 \sin^2(\omega t) dt}$$

3. Trasformazione trigonometrica del seno al quadrato

Si porta la costante I_M^2 fuori dall'integrale e si applica l'identità $\sin^2(\omega t) = 1 - \cos^2(\omega t)$:

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{I_M^2}{T} \int_0^T (1 - \cos^2(\omega t)) dt}$$

Si sostituisce ora l'espressione di duplicazione $\cos^2(\omega t) = \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2}$:

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{I_M^2}{T} \int_0^T \left[1 - \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} \right] dt}$$

Eseguendo la sottrazione algebrica all'interno delle parentesi:

$$1 - \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} = \frac{2 - (1 + \cos(2\omega t))}{2} = \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t)$$

L'integrale diventa quindi:

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{I_M^2}{T} \int_0^T \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t) \right] dt}$$

4. Separazione dell'integrale

Per la proprietà di linearità dell'integrale, si divide la struttura in due parti distinte:

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{I_M^2}{T} \left[\int_0^T \frac{1}{2} dt - \int_0^T \frac{1}{2} \cos(2\omega t) dt \right]}$$

5. Valutazione degli integrali

- **Primo integrale:** $\int_0^T \frac{1}{2} dt = \left[\frac{t}{2} \right]_0^T = \frac{T}{2}$
- **Secondo integrale:** $\int_0^T \frac{1}{2} \cos(2\omega t) dt = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right]_0^T = \frac{1}{4\omega} (\sin(2\omega T) - \sin(0))$

Poiché $\omega T = 2\pi$, si ha $\sin(4\pi) - \sin(0) = 0 - 0 = 0$. Il secondo integrale valuta una funzione armonica su un intervallo pari a due periodi completi, quindi **il suo risultato è pari a zero**.

Inserendo i risultati ottenuti nell'espressione sotto radice:

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{I_M^2}{T} \cdot \left(\frac{T}{2} - 0 \right)} = \sqrt{\frac{I_M^2}{T} \cdot \frac{T}{2}} = \sqrt{\frac{I_M^2}{2}}$$

Estraendo la radice quadrata dai singoli termini:

$$I_{\text{eff}} = \frac{\sqrt{I_M^2}}{\sqrt{2}} = \frac{I_M}{\sqrt{2}}$$

(Da cui la relazione inversa $I_M = I_{\text{eff}} \sqrt{2}$).

8. Potenze a regime periodico sinusoidale

8.1. Potenza istantanea

Abbiamo già introdotto il concetto di potenza istantanea all'inizio del corso.

$$p(t) = v(t) \cdot i(t)$$

La novità sta nel fatto che sostituiranno tensione e corrente con formule aventi andamento sinusoidale.

$$i(t) = I_M \sin(\omega t)$$

$$v(t) = V_M \sin(\omega t + \phi)$$

Ricordarsi che $\phi = 0$ solo in presenza di bipolo resistivo. Ricordiamo che $\phi = \phi_V - \phi_I$: se poniamo di base $\phi_I = 0$ (nella formula della corrente) allora $\phi = \phi_V$. Sostituiamo!

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) = V_M \sin(\omega t + \phi) \cdot I_M \sin(\omega t) = V_M I_M \sin(\omega t) \sin(\omega t + \phi)$$

Sfruttiamo la formula di addizione per sostituire $\sin(\omega t + \phi)$

$$\begin{aligned} \sin(\omega t + \phi) &= \sin(\omega t) \cos \phi + \cos(\omega t) \sin \phi \\ p(t) &= V_M I_M \sin(\omega t) \cdot [\sin(\omega t) \cos \phi + \cos(\omega t) \sin \phi] = \\ &= V_M I_M [\sin^2(\omega t) \cos \phi + \sin(\omega t) \cos(\omega t) \sin \phi] = \\ &= V_M I_M [(1 - \cos^2(\omega t)) \cos \phi + \sin(\omega t) \cos(\omega t) \sin \phi] = \\ &= V_M I_M \left[\left(1 - \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2}\right) \cos \phi + \left(\frac{\sin(2\omega t)}{2}\right) \sin \phi \right] = \\ &= V_M I_M \left[\frac{1}{2} \cos \phi - \frac{1}{2} \cos(2\omega t) \cos \phi + \frac{1}{2} \sin(2\omega t) \sin \phi \right] = \\ &= \frac{V_M I_M}{2} [\cos \phi - \cos(2\omega t) \cos \phi + \sin(2\omega t) \sin \phi] \end{aligned}$$

La potenza cambia nel tempo! Si osservi che:

$\cos \phi$ e $\sin \phi$ sono costanti dopo aver individuato la fase;

la potenza è una funzione che oscilla, ma ha pulsazione doppia e quindi periodo diviso per due.

Si distinguono due componenti all'interno della formula:

Potenza attiva istantanea $\frac{V_M I_M}{2} [\cos \phi - \cos(2\omega t) \cos \phi]$

Potenza reattiva istantanea $\frac{V_M I_M}{2} [\sin(2\omega t) \sin \phi]$

8.2. Definizione di potenza attiva (P)

La potenza attiva consiste nel valore medio della potenza istantanea, che calcoliamo per mezzo di integrazione :

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_M I_M}{2} [\cos \phi] dt - \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_M I_M}{2} [\cos(2\omega t) \cos \phi] dt + \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_M I_M}{2} [\sin(2\omega t) \sin \phi] dt$$

Secondo e terzo termine sono nulli perché integriamo su un multiplo del periodo una funzione periodica.

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_M I_M}{2} [\cos \phi] dt = \frac{1}{T} \cdot \frac{V_M I_M}{2} \cos \phi \cdot T = \frac{V_M I_M}{2} \cos \phi$$

Quanto trovato si misura in Watt (W).

8.3. Definizione di potenza reattiva (Q)

La potenza reattiva consiste nel valore massimo rispetto al tempo della potenza reattiva istantanea.

$$Q = \max_t \left\{ \frac{V_M I_M}{2} [\sin(2\omega t) \sin \phi] \right\} = \frac{V_M I_M}{2} \sin \phi$$

Si misura in VAR (Volt per Ampere reattivi, è il Watt ma si dice così per distinguere le potenze). La formula finale si ottiene sapendo che il massimo rispetto al tempo si ha con $\sin(2\omega t) = 1$.

8.4. Definizione di potenza apparente (S)

La potenza apparente consiste nel valore massimo assumibile tra potenza attiva e potenza reattiva!

$$S = \max \left\{ \frac{V_M I_M}{2} \cos \phi, \frac{V_M I_M}{2} \sin \phi \right\} = \frac{V_M I_M}{2}$$

L'unità di misura è il Volt per Ampere (VA, è il Watt ma si dice così per distinguere le potenze).

8.5. Su impedenza nota

Otteniamo $R = Z \cos \phi$ e $X = Z \sin \phi$. Segue (le nuove espressioni sono utili quando non si conosce ϕ o V):

$$P = \frac{V_M I_M}{2} \cos \phi = VI \cos \phi = Z \cdot I^2 \cos \phi = \mathbf{R I}^2 \quad (\text{Potenza attiva})$$

$$Q = \frac{V_M I_M}{2} \sin \phi = VI \sin \phi = Z \cdot I^2 \sin \phi = \mathbf{X I}^2 \quad (\text{Potenza reattiva})$$

$$S = \frac{V_M I_M}{2} = VI = \mathbf{Z I}^2 \quad (\text{Potenza apparente})$$

8.6. Potenza Complessa ($\mathbf{S}$)

- **Definizione:** È una grandezza vettoriale/complessa che riassume in un unico valore sia il flusso netto di energia dissipata (potenza attiva) sia l'ampiezza dell'energia fluttuante scambiata (potenza reattiva).
- **Unità di misura:** Volt-Ampere [VA].
- **Equazione di definizione (fasoriale):**

$$\mathbf{S} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^*$$

(dove $\mathbf{V} = V e^{j\phi_v}$ è il fasore della tensione ai capi dell'impedenza, $\mathbf{I} = I e^{j\phi_i}$ è il fasore della corrente che la attraversa, $\mathbf{I}^*$ è il suo complesso coniugato e V, I sono i rispettivi valori efficaci).

- **Equazione di calcolo tramite impedenza ($\mathbf{Z}$):**

$$\mathbf{S} = \mathbf{Z} \cdot I^2 = (R + jX)I^2 = RI^2 + jXI^2$$

$$\mathbf{S} = \frac{V^2}{\mathbf{Z}^*} = P + jQ$$

8.7. Potenza Apparente ($\mathbf{S}$)

- **Definizione:** È una grandezza scalare reale corrispondente al modulo della potenza complessa. Individua la capacità di trasporto richiesta all'impianto ed è utilizzata per il dimensionamento nominale di generatori, trasformatori e cavi.
- **Unità di misura:** Volt-Ampere [VA].
- **Equazione di definizione:**

$$S = |\mathbf{S}| = V \cdot I$$

- **Equazioni di calcolo tramite impedenza ($\mathbf{Z}$):**

$$S = |\mathbf{Z}| \cdot I^2 = \sqrt{R^2 + X^2} \cdot I^2$$

$$S = \frac{V^2}{|\mathbf{Z}|} = \frac{V^2}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

8.8. Potenza Attiva ($\mathbf{P}$)

- **Definizione:** È il valore medio temporale della potenza istantanea $p(t) = v(t) \cdot i(t)$ esteso a un periodo T . Corrisponde alla **parte reale della potenza complessa** ($\text{Re}\{\mathbf{S}\}$) ed è l'unica frazione di potenza effettivamente e irreversibilmente convertita in lavoro meccanico o calore per effetto Joule.
- **Unità di misura:** Watt [W].
- **Equazione di definizione:**

$$P = \text{Re}\{\mathbf{S}\} = V \cdot I \cdot \cos \phi$$

(dove $\phi = \phi_v - \phi_i$ è lo sfasamento tra tensione e corrente, mentre $\cos \phi$ è il fattore di potenza).

- **Equazioni di calcolo tramite impedenza ($\mathbf{Z}$):**

$$P = R \cdot I^2$$

$$P = \frac{V^2}{|\mathbf{Z}|} \cos \phi_z = \frac{V^2 \cdot R}{R^2 + X^2}$$

8.9. Potenza Reattiva (Q)

- **Definizione:** È la **parte immaginaria della potenza complessa** ($\text{Im}\{S\}$). Rappresenta l'ampiezza dell'energia magnetica ed elettrica stazionaria che scambia in modo conservativo a frequenza 2ω tra la rete ed i componenti reattivi dell'impedenza (induttori e condensatori) senza generare lavoro utile.
- **Unità di misura:** Volt-Ampere Reattivi [VAR].
- **Equazione di definizione:**

$$Q = \text{Im}\{S\} = V \cdot I \cdot \sin \varphi$$

- **Equazioni di calcolo tramite impedenza (Z):**

$$Q = X \cdot I^2$$

$$Q = \frac{V^2}{|Z|} \sin \varphi_z = \frac{V^2 \cdot X}{R^2 + X^2}$$

Riepilogo delle potenze dissipate

All'interno di un'impedenza $Z = R + jX$, l'unica **potenza dissipata** è la **Potenza Attiva** P , legata in modo esclusivo all'elemento resistivo R ($P = R \cdot I^2$). La componente reattiva X dà luogo solo alla potenza reattiva Q ($Q = X \cdot I^2$), la quale non viene dissipata in calore ma viene immagazzinata e restituita ciclicamente dal campo elettromagnetico.

9. Circuiti a 2 porte

9.1. Parametrizzazione z

Nella parametrizzazione Z si esprimono le tensioni in funzione delle correnti di porta:

$$\vec{V} = \vec{Z} \cdot \vec{I} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_{11} & \bar{Z}_{12} \\ \bar{Z}_{21} & \bar{Z}_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{V}_1 = \bar{Z}_{11} \dot{I}_1 + \bar{Z}_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = \bar{Z}_{21} \dot{I}_1 + \bar{Z}_{22} \dot{I}_2 \end{cases}$$

Tutti i componenti della matrice $\vec{Z}$ hanno le dimensioni fisiche di un'impedenza.

I parametri z si determinano imponendo il circuito aperto alla porta opposta:

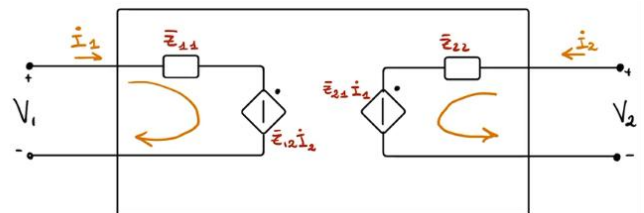
$$\bar{Z}_{11} = \left. \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} \quad \bar{Z}_{12} = \left. \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}$$

$$\bar{Z}_{21} = \left. \frac{\dot{V}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} \quad \bar{Z}_{22} = \left. \frac{\dot{V}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}$$

Significato operativo: si lascia una porta a vuoto ($\dot{I} = 0$), si alimenta l'altra con un generatore e si misura il rapporto tensione/corrente.

Un generico doppio bipolo si modella con due impedenze e due generatori di tensione pilotati in corrente:

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = \bar{Z}_{11} \dot{I}_1 + \bar{Z}_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = \bar{Z}_{21} \dot{I}_1 + \bar{Z}_{22} \dot{I}_2 \end{cases}$$



Modello a T (Circuito reciproco):

Se le porte condividono un morsetto e vale la condizione di reciprocità ($\bar{Z}_{12} = \bar{Z}_{21}$), il circuito si semplifica in una rete a T senza generatori pilotati:

Nota: Se il circuito originale non contiene generatori pilotati al suo interno, esso è sempre reciproco ($\bar{Z}_{12} = \bar{Z}_{21}$).

Scrivendo le equazioni alle maglie della rete a T:

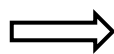
$$\begin{cases} \dot{V}_1 = \bar{Z}_A \dot{I}_1 + \bar{Z}_C \dot{I}_1 + \bar{Z}_C \dot{I}_2 = (\bar{Z}_A + \bar{Z}_C) \dot{I}_1 + \bar{Z}_C \dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = \bar{Z}_B \dot{I}_2 + \bar{Z}_C \dot{I}_1 + \bar{Z}_C \dot{I}_2 = \bar{Z}_C \dot{I}_1 + (\bar{Z}_B + \bar{Z}_C) \dot{I}_2 \end{cases}$$

Uguagliando i coefficienti col sistema generale:

$$\bar{Z}_{11} = \bar{Z}_A + \bar{Z}_C$$

$$\bar{Z}_{12} = \bar{Z}_{21} = \bar{Z}_C$$

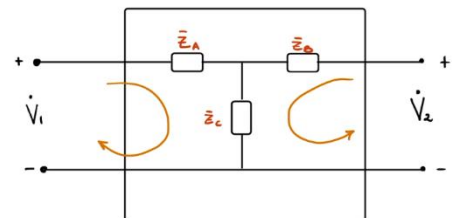
$$\bar{Z}_{22} = \bar{Z}_B + \bar{Z}_C$$



$$\bar{Z}_C = \bar{Z}_{12} = \bar{Z}_{21}$$

$$\bar{Z}_A = \bar{Z}_{11} - \bar{Z}_{12}$$

$$\bar{Z}_B = \bar{Z}_{22} - \bar{Z}_{21}$$



Proprietà fondamentali

- **Circuito reciproco:** Matrice $\vec{Z}$ simmetrica ($\bar{Z}_{12} = \bar{Z}_{21}$).
- **Circuito simmetrico:** Matrice $\vec{Z}$ simmetrica e componenti diagonali uguali ($\bar{Z}_{12} = \bar{Z}_{21}$ e $\bar{Z}_{11} = \bar{Z}_{22}$).

Interconnessione:

Due circuiti a due porte sono connessi in **serie** se sono attraversati dalle medesime correnti di porta:

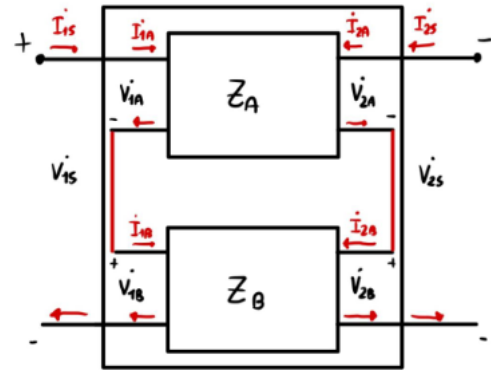
$$i_{1A} = i_{1B} \quad i_{2A} = i_{2B}$$

Per la LKV, le tensioni totali del sistema equivalente equivalgono alla somma delle cadute sui singoli doppi bipoli:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{1S} \\ \dot{V}_{2S} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{V}_{1A} \\ \dot{V}_{2A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{V}_{1B} \\ \dot{V}_{2B} \end{bmatrix} = \bar{Z}_A \cdot \begin{bmatrix} i_{1A} \\ i_{2A} \end{bmatrix} + \bar{Z}_B \cdot \begin{bmatrix} i_{1B} \\ i_{2B} \end{bmatrix}$$

Essendo $i_{1S} = i_{1A} = i_{1B}$ e $i_{2S} = i_{2A} = i_{2B}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{1S} \\ \dot{V}_{2S} \end{bmatrix} = \bar{Z}_A \cdot \begin{bmatrix} i_{1S} \\ i_{2S} \end{bmatrix} + \bar{Z}_B \cdot \begin{bmatrix} i_{1S} \\ i_{2S} \end{bmatrix}$$



Raccogliendo il vettore corrente si ottiene la relazione matriciale

$$\text{finale: } \begin{bmatrix} \dot{V}_{1S} \\ \dot{V}_{2S} \end{bmatrix} = (\bar{Z}_A + \bar{Z}_B) \begin{bmatrix} i_{1S} \\ i_{2S} \end{bmatrix}$$

Matrice delle impedenze equivalente:

$\bar{Z}_s = \bar{Z}_A + \bar{Z}_B$ Se le due matrici sono definite come:

$$Z_a = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad Z_b = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

La matrice somma $Z_s = Z_a + Z_b$ sarà:

$$Z_s = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

9.2. Parametrizzazione y

La parametrizzazione Y esprime le correnti di porta in funzione delle tensioni:

$$\dot{V} = \bar{Z} \cdot \dot{I} \Rightarrow \dot{I} = \bar{Z}^{-1} \cdot \dot{V} = \bar{Y} \cdot \dot{V} \Rightarrow \begin{cases} i_1 = \bar{y}_{11} \dot{V}_1 + \bar{y}_{12} \dot{V}_2 \\ i_2 = \bar{y}_{21} \dot{V}_1 + \bar{y}_{22} \dot{V}_2 \end{cases}$$

La matrice $\bar{Y}$ è l'inversa di $\bar{Z}$ (esistente se $\det(\bar{Z}) \neq 0$). Tutti i parametri hanno le dimensioni di un'ammettenza.

I parametri y si ricavano ponendo in cortocircuito la porta opposta ($\dot{V} = 0$):

$$\begin{aligned} \bar{y}_{11} &= \left. \frac{i_1}{\dot{V}_1} \right|_{\dot{V}_2=0} & \bar{y}_{12} &= \left. \frac{i_1}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{V}_1=0} \\ \bar{y}_{21} &= \left. \frac{i_2}{\dot{V}_1} \right|_{\dot{V}_2=0} & \bar{y}_{22} &= \left. \frac{i_2}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{V}_1=0} \end{aligned}$$

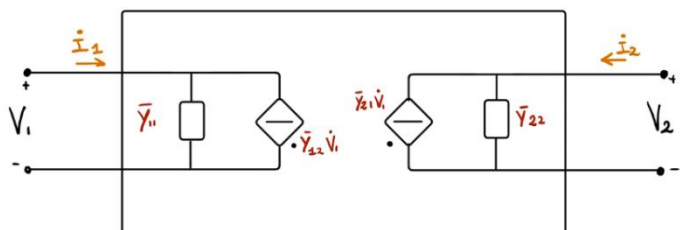
Significato operativo: si cortocircuita una porta ($\dot{V} = 0$), si applica un generatore di tensione all'altra e si misura la corrente prodotta.

Modello generale con generatori pilotati:

Il modello generale a parametri y è composto da due ammettenze poste in parallelo a due generatori di corrente pilotati in tensione.

Applicando la LKC ai nodi A e B:

$$\begin{cases} i_1 = \bar{y}_{11} \dot{V}_1 + \bar{y}_{12} \dot{V}_2 \\ i_2 = \bar{y}_{21} \dot{V}_1 + \bar{y}_{22} \dot{V}_2 \end{cases}$$



Modello a Π (Circuito reciproco):

In assenza di generatori pilotati interni la rete è reciproca ($\bar{y}_{12} = \bar{y}_{21}$). Se le porte condividono un morsetto di riferimento, si adotta la configurazione equivalente a Π :

Applicando il metodo delle tensioni ai nodi 1 e 2:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dot{V}_1(\bar{y}_A + \bar{y}_C) - \dot{V}_2\bar{y}_C \\ \dot{I}_2 = \dot{V}_2(\bar{y}_B + \bar{y}_C) - \dot{V}_1\bar{y}_C \end{cases}$$

Uguagliando i coefficienti col sistema generale:

$$\begin{cases} \bar{y}_{11} = \bar{y}_A + \bar{y}_C \\ \bar{y}_{12} = \bar{y}_{21} = -\bar{y}_C \\ \bar{y}_{22} = \bar{y}_B + \bar{y}_C \end{cases}$$

Invertendo le formule per isolare i rami del circuito a Π :

$$\bar{y}_C = -\bar{y}_{12} = -\bar{y}_{21}$$

$$\bar{y}_A = \bar{y}_{11} - \bar{y}_C = \bar{y}_{11} + \bar{y}_{12}$$

$$\bar{y}_B = \bar{y}_{22} - \bar{y}_C = \bar{y}_{22} + \bar{y}_{21}$$

Interconnessione in parallelo

Due circuiti a due porte si dicono connessi in parallelo se le tensioni ai capi delle rispettive porte sono identiche:

$$\dot{V}_{1A} = \dot{V}_{1B} \quad \dot{V}_{2A} = \dot{V}_{2B}$$

Tale configurazione si realizza collegando in cortocircuito tra loro i morsetti omologhi (positivi con positivi, negativi con negativi).

Per il primo principio di Kirchhoff (KCL) applicato ai nodi di ingresso e uscita, la corrente totale è la somma delle correnti dei singoli doppi bipoli:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{1P} \\ \dot{I}_{2P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}_{1A} \\ \dot{I}_{2A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{I}_{1B} \\ \dot{I}_{2B} \end{bmatrix} = \bar{Y}_A \cdot \begin{bmatrix} \dot{V}_{1A} \\ \dot{V}_{2A} \end{bmatrix} + \bar{Y}_B \cdot \begin{bmatrix} \dot{V}_{1B} \\ \dot{V}_{2B} \end{bmatrix}$$

Sapendo che $\dot{V}_{1P} = \dot{V}_{1A} = \dot{V}_{1B}$ e $\dot{V}_{2P} = \dot{V}_{2A} = \dot{V}_{2B}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{1P} \\ \dot{I}_{2P} \end{bmatrix} = \bar{Y}_A \cdot \begin{bmatrix} \dot{V}_{1P} \\ \dot{V}_{2P} \end{bmatrix} + \bar{Y}_B \cdot \begin{bmatrix} \dot{V}_{1P} \\ \dot{V}_{2P} \end{bmatrix}$$

Raccogliendo il vettore tensione:

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{1P} \\ \dot{I}_{2P} \end{bmatrix} = (\bar{Y}_A + \bar{Y}_B) \begin{bmatrix} \dot{V}_{1P} \\ \dot{V}_{2P} \end{bmatrix}$$

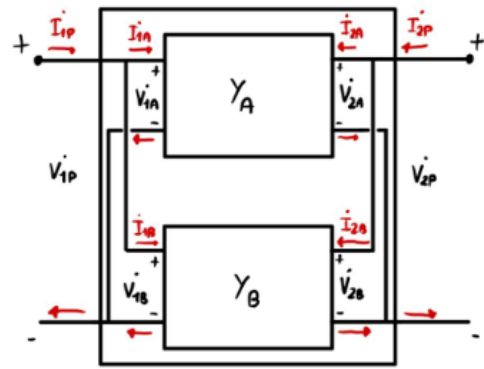
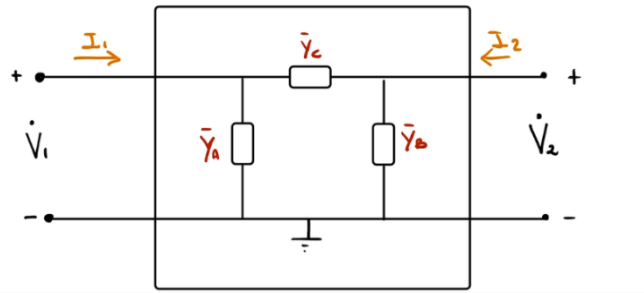
Matrice delle ammettenze equivalente:

$\bar{Y}_P = \bar{Y}_A + \bar{Y}_B$ Se le due matrici sono definite come:

$$\bar{Y}_A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \bar{Y}_B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

La matrice somma $\bar{Y}_P = \bar{Y}_A + \bar{Y}_B$ sarà:

$$\bar{Y}_P = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$



9.3. Parametrizzazione h

La parametrizzazione ibrida H esprime la tensione d'ingresso $\dot{V}_1$ e la corrente d'uscita $\dot{I}_2$ in funzione della corrente d'ingresso $\dot{I}_1$ e della tensione d'uscita $\dot{V}_2$:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{h}_{11} & \bar{h}_{12} \\ \bar{h}_{21} & \bar{h}_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{V}_1 = \bar{h}_{11}\dot{I}_1 + \bar{h}_{12}\dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 = \bar{h}_{21}\dot{I}_1 + \bar{h}_{22}\dot{V}_2 \end{cases}$$

La matrice $\bar{H}$ contiene elementi con dimensioni fisiche eterogenee (impedenze, ammettenze e guadagni adimensionali).

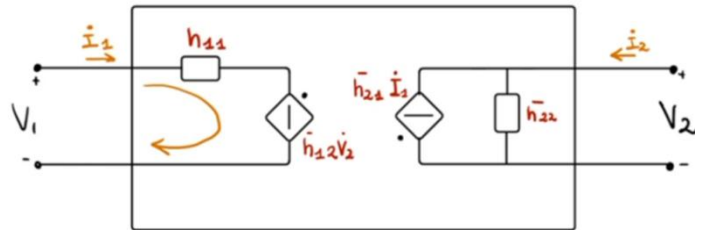
I singoli parametri si ricavano alternando condizioni di cortocircuito ($\dot{V}_2 = 0$) e di circuito aperto ($\dot{I}_1 = 0$):

$$\bar{h}_{11} = \left. \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{V}_2=0} \text{ impedenza di ingresso} \quad \bar{h}_{12} = \left. \frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} \text{ inverso dell'amplificazione della corrente}$$

$$\bar{h}_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{V}_2=0} \text{ amplificazione della corrente} \quad \bar{h}_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} \text{ inverso dell'impedenza in uscita}$$

Il modello equivalente combina le strutture viste per i parametri ze y:

- **Lato ingresso (porta 1):** impedenza $\bar{h}_{11}$ in serie a un generatore di tensione pilotato in tensione $\bar{h}_{12}\dot{V}_2$ (KVL sulla maglia d'ingresso).
- **Lato uscita (porta 2):** ammettenza $\bar{h}_{22}$ in parallelo a un generatore di corrente pilotato in corrente $\bar{h}_{21}\dot{I}_1$ (KCL al nodo d'uscita).



Passaggio alla parametrizzazione Z

Risolviendo il sistema per isolare le tensioni $[\dot{V}_1, \dot{V}_2]^T$ in funzione delle correnti $[\dot{I}_1, \dot{I}_2]^T$:

1. **Ricavo di $\dot{V}_2$ dalla seconda equazione:**

$$\dot{I}_2 = \bar{h}_{21}\dot{I}_1 + \bar{h}_{22}\dot{V}_2 \Rightarrow \dot{I}_2 - \bar{h}_{21}\dot{I}_1 = \bar{h}_{22}\dot{V}_2 \Rightarrow \dot{V}_2 = -\frac{\bar{h}_{21}}{\bar{h}_{22}}\dot{I}_1 + \frac{1}{\bar{h}_{22}}\dot{I}_2$$

Da cui si identificano: $\bar{z}_{21} = -\frac{\bar{h}_{21}}{\bar{h}_{22}}$ e $\bar{z}_{22} = \frac{1}{\bar{h}_{22}}$

2. **Sostituzione di $\dot{V}_2$ nella prima equazione per ricavare $\dot{V}_1$:**

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &= \bar{h}_{11}\dot{I}_1 + \bar{h}_{12}\dot{V}_2 = \bar{h}_{11}\dot{I}_1 + \bar{h}_{12}\left(-\frac{\bar{h}_{21}}{\bar{h}_{22}}\dot{I}_1 + \frac{1}{\bar{h}_{22}}\dot{I}_2\right) \\ \dot{V}_1 &= \bar{h}_{11}\dot{I}_1 - \frac{\bar{h}_{12}\bar{h}_{21}}{\bar{h}_{22}}\dot{I}_1 + \frac{\bar{h}_{12}}{\bar{h}_{22}}\dot{I}_2 = \left(\bar{h}_{11} - \frac{\bar{h}_{12}\bar{h}_{21}}{\bar{h}_{22}}\right)\dot{I}_1 + \frac{\bar{h}_{12}}{\bar{h}_{22}}\dot{I}_2 \end{aligned}$$

Da cui si identificano: $\bar{z}_{11} = \bar{h}_{11} - \frac{\bar{h}_{12}\bar{h}_{21}}{\bar{h}_{22}}$ e $\bar{z}_{12} = \frac{\bar{h}_{12}}{\bar{h}_{22}}$

In assenza di generatori pilotati interni vale la condizione di reciprocità $\bar{z}_{21} = \bar{z}_{12}$:

$$\frac{\bar{h}_{12}}{\bar{h}_{22}} = -\frac{\bar{h}_{21}}{\bar{h}_{22}} \Rightarrow \bar{h}_{12} = -\bar{h}_{21}$$

Nei doppi bipoli reciproci espresso in parametri ibridi, gli elementi fuori dalla diagonale principale hanno modulo uguale e segno opposto (proprietà di antisimmetria della matrice).

Interconnessione

L'interconnessione presenta una configurazione in **serie alla porta 1** e in **parallelo alla porta 2**.

Condizioni di porta:

- **Serie alla porta 1:** le correnti di ingresso coincidono

$$\dot{I}_{1H} = \dot{I}_{1A} = \dot{I}_{1B}$$

mentre le tensioni si sommano (LKV): $\dot{V}_{1H} = \dot{V}_{1A} + \dot{V}_{1B}$

- **Parallelo alla porta 2:** le tensioni di uscita coincidono

$$\dot{V}_{2H} = \dot{V}_{2A} = \dot{V}_{2B}$$

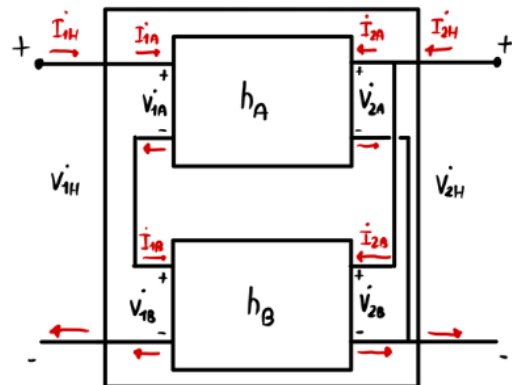
mentre le correnti si sommano (LKC): $\dot{I}_{2H} = \dot{I}_{2A} + \dot{I}_{2B}$

Dimostrazione matriciale:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{1H} \\ \dot{I}_{2H} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{V}_{1A} \\ \dot{I}_{2A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{V}_{1B} \\ \dot{I}_{2B} \end{bmatrix} = \bar{h}_A \cdot \begin{bmatrix} \dot{I}_{1A} \\ \dot{V}_{2A} \end{bmatrix} + \bar{h}_B \cdot \begin{bmatrix} \dot{I}_{1B} \\ \dot{V}_{2B} \end{bmatrix}$$

Sostituendo le uguaglianze di porta ($\dot{I}_{1H} = \dot{I}_{1A} = \dot{I}_{1B}$ e $\dot{V}_{2H} = \dot{V}_{2A} = \dot{V}_{2B}$):

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{1H} \\ \dot{I}_{2H} \end{bmatrix} = \bar{h}_A \cdot \begin{bmatrix} \dot{I}_{1H} \\ \dot{V}_{2H} \end{bmatrix} + \bar{h}_B \cdot \begin{bmatrix} \dot{I}_{1H} \\ \dot{V}_{2H} \end{bmatrix}$$



Raccogliendo il vettore $[\dot{I}_{1H}, \dot{V}_{2H}]^T$:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{1H} \\ \dot{I}_{2H} \end{bmatrix} = (\bar{h}_A + \bar{h}_B) \begin{bmatrix} \dot{I}_{1H} \\ \dot{V}_{2H} \end{bmatrix}$$

Matrice ibrida equivalente:

$$\bar{H}_H = \bar{h}_A + \bar{h}_B$$

Nella connessione serie-parallelo, la matrice ibrida $\bar{H}$ del doppio bipolo equivalente è data dalla somma algebrica delle singole matrici ibride.

L'utilizzo dei parametri H risulta estremamente conveniente nel caso in cui i due circuiti a due porte subiscano un'interconnessione ibrida, ovvero siano disposti in serie alla porta 1 e in parallelo alla porta 2

9.4. Parametrizzazione T

La parametrizzazione di trasmissione T esprime le grandezze d'ingresso $(\dot{V}_1, \dot{I}_1)$ in funzione di quelle d'uscita $(\dot{V}_2, -\dot{I}_2)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \bar{T} \cdot \begin{bmatrix} \dot{V}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{V}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{V}_1 = A\dot{V}_2 + B(-\dot{I}_2) \\ \dot{I}_1 = C\dot{V}_2 + D(-\dot{I}_2) \end{cases}$$

Per convenzione si utilizzano le lettere maiuscole A, B, C, D per i parametri della matrice $\bar{T}$.

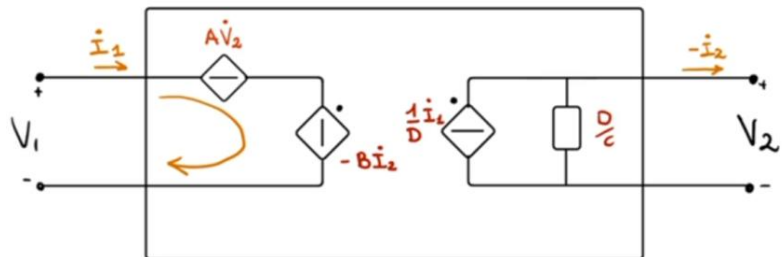
Teoricamente, le formule per il calcolo diretto dei parametri sono:

$$A = \left. \frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{I}_2=0} \quad B = \left. \frac{\dot{V}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{V}_2=0}$$

$$C = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_2} \right|_{\dot{I}_2=0} \quad D = \left. \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{V}_2=0}$$

Il modello equivalente è strutturato dividendo le due porte:

- **Lato ingresso (porta 1):**
rappresentato da un generatore di tensione pilotato in tensione $A\dot{V}_2$ in serie a un generatore di tensione pilotato in corrente $-B\dot{I}_2$.
- **Lato uscita (porta 2):**
riordinando la seconda equazione $(-\dot{I}_2 = \frac{1}{D}\dot{I}_1 - \frac{C}{D}\dot{V}_2)$, la porta equivale a un'impedenza $\frac{D}{C}$ in parallelo a un generatore di corrente pilotato $\frac{1}{D}\dot{I}_1$.



Per ricavare la condizione di reciprocità, esprimiamo i parametri z in funzione dei parametri di trasmissione:

1. Dalla seconda equazione: $\dot{V}_2 = \frac{1}{C}\dot{I}_1 + \frac{D}{C}\dot{I}_2$
2. Sostituendo nella prima: $\dot{V}_1 = A\left(\frac{1}{C}\dot{I}_1 + \frac{D}{C}\dot{I}_2\right) - B\dot{I}_2 = \frac{A}{C}\dot{I}_1 + \left(\frac{AD-BC}{C}\right)\dot{I}_2$

Confrontando con la matrice $\bar{Z}$:

$$\bar{Z}_{11} = \frac{A}{C} \quad \bar{Z}_{12} = \frac{AD-BC}{C}$$

$$\bar{Z}_{21} = \frac{1}{C} \quad \bar{Z}_{22} = \frac{D}{C}$$

Imponendo la condizione di reciprocità $\bar{Z}_{12} = \bar{Z}_{21}$:

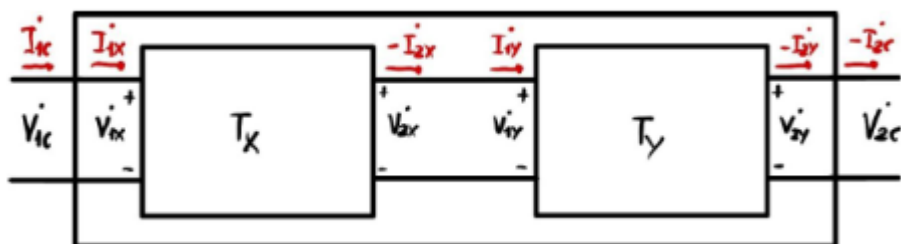
$$\frac{1}{C} = \frac{AD-BC}{C} \Rightarrow AD-BC = 1 \Rightarrow \det(\bar{T}) = 1$$

In un doppio bipolo reciproco, il determinante della matrice di trasmissione è unitario

È conveniente utilizzare i parametri T quando due circuiti a due porte subiscono un'interconnessione a cascata. Nella formulazione matriciale originale c'è il segno negativo su $\dot{I}_2$ proprio per far combaciare la corrente uscente del primo

blocco con quella entrante del secondo. Di conseguenza, la matrice complessiva del circuito a cascata è data dal prodotto delle due matrici T dei singoli doppi bipoli: $T_{eq} = T_X \cdot T_Y$

Due doppi bipoli sono collegati in **cascata** quando la tensione e la corrente d'uscita del primo circuito (X) coincidono con la tensione e la corrente d'ingresso del secondo (Y).



Condizioni di interfaccia:

- **Ingresso totale:** $\dot{V}_{1c} = \dot{V}_{1x}$ e $\dot{I}_{1c} = \dot{I}_{1x}$
- **Connessione intermedia:** $\dot{V}_{2x} = \dot{V}_{1y}$ e $-\dot{I}_{2x} = \dot{I}_{1y}$ (il segno meno è necessario affinché la corrente uscente da X entri direttamente in Y)
- **Uscita totale:** $\dot{V}_{2y} = \dot{V}_{2c}$ e $-\dot{I}_{2y} = -\dot{I}_{2c}$

Dimostrazione matriciale (catena di sostituzioni):

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{1c} \\ \dot{I}_{1c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{V}_{1x} \\ \dot{I}_{1x} \end{bmatrix} = \bar{T}_x \begin{bmatrix} \dot{V}_{2x} \\ -\dot{I}_{2x} \end{bmatrix} = \bar{T}_x \begin{bmatrix} \dot{V}_{1y} \\ \dot{I}_{1y} \end{bmatrix} = \bar{T}_x \cdot \bar{T}_y \begin{bmatrix} \dot{V}_{2c} \\ -\dot{I}_{2c} \end{bmatrix}$$

Matrice di trasmissione equivalente: $\bar{T}_c = \bar{T}_x \cdot \bar{T}_y$

Se le due matrici 2×2 sono definite come:

$$\bar{T}_x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \bar{T}_y = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

Il prodotto $T = T_x \cdot T_y$ si calcola moltiplicando ogni riga di T_x per ogni colonna di T_y :

$$\bar{T}_c = \begin{pmatrix} (a \cdot e + b \cdot g) & (a \cdot f + b \cdot h) \\ (c \cdot e + d \cdot g) & (c \cdot f + d \cdot h) \end{pmatrix}$$

Nella connessione a cascata, la matrice di trasmissione totale è data dal **prodotto righe per colonne** delle singole matrici T , mantenendo rigorosamente l'ordine della cascata.

10. Derivata e integrale di Laplace

Derivata temporale: $\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0^-)$

Integrale temporale: $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s}F(s) + \frac{1}{s} \int_{-\infty}^{0^-} f(t)dt$

11. Casi limite

11.1. Funzioni fratte con polinomi dello stesso grado

Se il grado del numeratore è pari a quello del denominatore (es. $I(s) = \frac{2s^2}{s^2+4s+3}$), lo sviluppo classico in fratti semplici non si applica direttamente. Si effettua prima una divisione polinomiale (o un riordinamento algebrico) per abbassare il grado del numeratore:

$$I(s) = \frac{2s^2}{s^2+4s+3} = \frac{2(s^2+4s+3) - 8s - 6}{s^2+4s+3} = 2 - \frac{8s+6}{s^2+4s+3}$$

Eseguendo lo sviluppo in fratti semplici sul termine fratto:

$$I(s) = 2 - \frac{8s+6}{(s+3)(s+1)} = 2 - \frac{A}{s+3} - \frac{B}{s+1} \Rightarrow i(t) = 2\delta(t) - Ae^{-3t} - Be^{-t}$$

$$A = \lim_{s \rightarrow -3} (s+3) \frac{8s+6}{(s+3)(s+1)} = 9, \quad B = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \frac{8s+6}{(s+3)(s+1)} = -1$$

$$\Rightarrow i(t) = 2\delta(t) - 9e^{-3t} + e^{-t}$$

11.2. Radici complesse e coniugate al denominatore

Nel caso di $I(s) = \frac{s+2}{s^2+9}$, i poli sono complessi coniugati $s = \pm 3j$.

Applicando il teorema dei residui:

$$\frac{s+2}{s^2+9} = \frac{s+2}{(s+3j)(s-3j)}$$

$$A = \lim_{s \rightarrow -3j} (s+3j) \frac{s+2}{(s+3j)(s-3j)} = \frac{2-3j}{-6j} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}j$$

$$B = \lim_{s \rightarrow 3j} (s-3j) \frac{s+2}{(s+3j)(s-3j)} = \frac{2+3j}{6j} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}j$$

$$i(t) = \left[\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}j \right) e^{3jt} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}j \right) e^{-3jt} \right] u(t)$$

11.3. Ulteriori trasformate notevoli:

$$f(t) = \sin(\omega t) \Rightarrow F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = \cos(\omega t) \Rightarrow F(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

Risoluzione alternativa dell'esempio con trasformate notevoli:

$$I(s) = \frac{s+2}{s^2+9} = \frac{s}{s^2+9} + \frac{2}{s^2+9} \Rightarrow i(t) = \cos(3t) + \frac{2}{3} \sin(3t)$$

$$(\text{essendo } \frac{2}{s^2+9} = \frac{2}{s^2+9} \cdot \frac{3}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{s^2+9})$$

11.4. Poli multipli

Nel caso di n radici coincidenti (es. $V(s) = \frac{s^2+2s+3}{(s+1)^3}$): $V(s) = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{(s-p_i)^i}$

$$V(s) = \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{(s+1)^2} + \frac{A_3}{(s+1)^3}$$

Trasformata notevole correlata:

$$f(t) = \frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at} \Rightarrow F(s) = \frac{1}{(s+a)^n}$$

Formula per il calcolo dei residui con poli multipli:

$$A_i = \lim_{s \rightarrow p_i} \frac{1}{(n-i)!} \frac{\partial^{n-i}}{\partial s^{n-i}} [(s-p_i)^n \cdot V(s)]$$

Calcolo per l'esempio dato ($n=3, p_i=-1$):

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial s^2} \left[(s+1)^3 \frac{s^2+2s+3}{(s+1)^3} \right] = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial s} [2s+2] = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{1}{1} \frac{\partial}{\partial s} \left[(s+1)^3 \frac{s^2+2s+3}{(s+1)^3} \right] = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{1}{1} [2s+2] = \frac{1}{1} (-2+2) = 0$$

$$A_3 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{1}{1} \left[(s+1)^3 \frac{s^2+2s+3}{(s+1)^3} \right] = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{1}{1} [s^2+2s+3] = 1-2+3 = 2$$

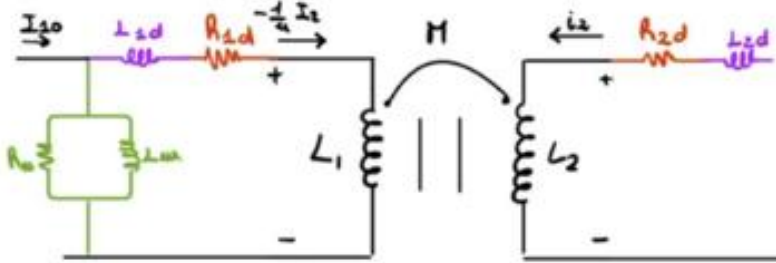
Individuazione dell'anti-trasformata:

$$V(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^3} \Rightarrow v(t) = \left[e^{-t} + 2 \left(\frac{1}{2} t^2 e^{-t} \right) \right] u(t)$$

12. Domande per tutti

12.1. Circuito equivalente: disegno e spiegazione fisica dei componenti che appaiono nel circuito equivalente

> Trasformatore reale



Nel trasformatore reale i componenti (al di fuori di L_1 e L_2 che rappresentano gli avvolgimenti del filo attorno al materiale ferromagnetico) si trovano tramite il “rilassamento delle ipotesi di idealità” del trasformatore ideale e le prove di laboratorio.

Con il rilassamento delle ipotesi di idealità vediamo:

- Rilassando la prima ipotesi ($R = 0$), aggiungiamo 2 resistenze R_{1d} e R_{2d} , queste 2 resistenze sono rispettivamente le resistenze dell'avvolgimento primario e la resistenza dell'avvolgimento secondario. Questo ci dice che le tensioni che sappiamo essere legate dal rapporto spire ($n = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = n$) non sono più strettamente legate da esso a causa delle cadute di potenziale sugli avvolgimenti.
- Rilassamento della seconda ipotesi ($\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$): questa ipotesi nel trasformatore ideale assicurava che la totalità delle linee di campo si richiudessero nel materiale e quindi nel circuito. Rilassando questa ipotesi aggiungiamo quindi L_{1d} e L_{2d} che sono le induttanze di dispersione primaria e secondaria. L_{1d} e L_{2d} quindi ci permettono di tenere conto di flussi dispersi, cioè di tutte quelle linee di campo che non si richiudono nel materiale ma si disperdono nell'aria.
- rilassamento della terza ipotesi ($\mu_{\text{ferro}} = \text{costante}$): nel trasformatore ideale abbiamo definito $B = \mu H$ come un legame lineare, la realtà è che il legame non è costante e che la rappresentazione di B in funzione di H affronta sia una saturazione (non si può magnetizzare un materiale oltre un certo limite) che un isteresi magnetica (per annullare B dopo la saturazione occorre invertire la corrente applicando un campo coercitivo $-H_c$ il che porta a non avere in corrispondenza a ogni H un solo valore di B ma a far dipendere il valore di B dalla storia magnetica del materiale)

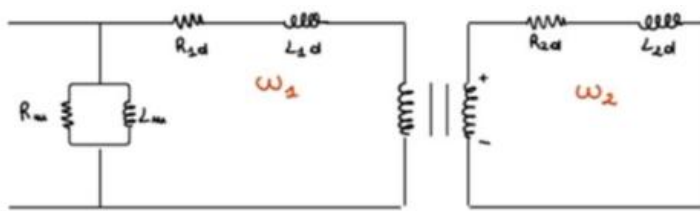
Con il rilassamento delle ipotesi di idealità però non abbiamo coperto la presenza di tutti i parametri, rimangono da vedere R_m e L_m .

Questi due parametri sono frutto di evidenze sperimentali di laboratorio che appunto hanno permesso di individuarli tramite 2 prove: Funzionamento a vuoto ($I_2 = 0$) e funzionamento sotto carico ($I_2 \neq 0$)

Nella prima vediamo sperimentalmente che nel primario scorre una piccola corrente I_{10} (corrente a vuoto), nella seconda si osserva che il flusso a carico è circa pari al flusso a vuoto. Queste 2 evidenze sperimentali si traducono nella aggiunta al primario di un ramo di magnetizzazione derivato in cui scorre I_{10} in cui si mettono in parallelo R_m e L_m .

- R_m è la resistenza di magnetizzazione e modella le perdite di potenza attiva nel ferro dovute a isteresi e alle correnti vorticosi.
- L_m è l'induttanza di magnetizzazione che tiene conto dello sfasamento reattivo tra tensione e corrente a vuoto.

> Macchina asincrona



Nella macchina asincrona il primario rappresenta lo statore e il secondario il rotore

Come nel trasformatore troviamo:

- R_{1d} : resistenza degli avvolgimenti nello statore
- L_{1d} : induttanza associata ai flussi dispersi dello statore
- R_{2d} : resistenza degli avvolgimenti nel rotore
- L_{2d} : induttanza associata ai flussi dispersi nel rotore
- R_m, L_m : parametri del ramo di magnetizzazione (R_m rappresenta la perdita di potenza attiva nel ferro e L_m rappresenta lo sfasamento reattivo tra tensione e corrente osservato a vuoto)

Abbiamo però delle differenze:

- L_{1d} e L_{2d} assumono valori notevolmente più grandi rispetto che nel trasformatore, questo perché le linee di campo per richiudersi devono attraversare lo strato d'aria (traferro) aumentando quindi la dispersione dei flussi
- Cortocircuito al rotore
- Presenza di pulsazioni diverse: lo statore lavora a pulsazione ω_1 e il rotore a pulsazione $\omega_2 = s\omega_1$; quindi, non si tratta di un unico regime periodico sinusoidale. Questo è un problema.

Per eliminare la presenza di due pulsazioni diverse e rendere il circuito analizzabile con metodi tradizionali si riportano tutti i parametri di rotore alla pulsazione ω_1

Si introducono X_{2d} e X_{2d0}

X_{2d} = reattanza di dispersione del rotore alla pulsazione reale $\omega_2 = \omega_2 L_{2d}$

X_{2d0} = reattanza che il rotore avrebbe se lavorasse alla pulsazione dello statore $\omega_1 = \omega_1 L_{2d}$

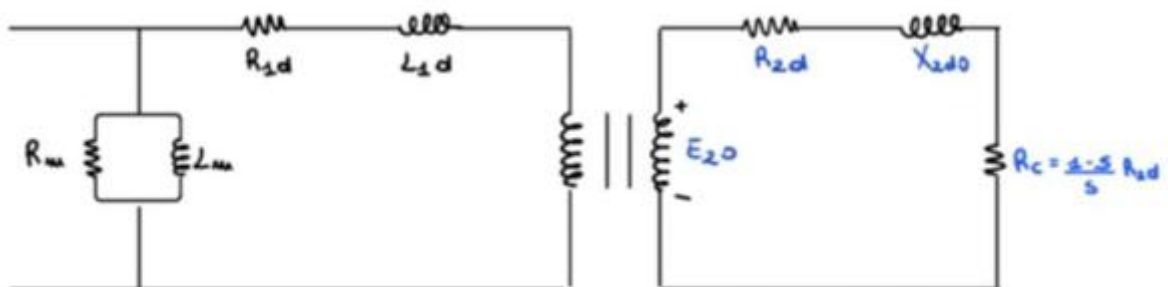
Isolando L_{2d} troviamo che $X_{2d}/\omega_2 = X_{2d0}/\omega_1$ e quindi $X_{2d} = X_{2d0}\omega_2/\omega_1$ ($\omega_2/\omega_1 = s$) e quindi la reattanza di rotore $X_{2d} = sX_{2d0}$

Anche la tensione indotta di rotore va riportata in $\omega_1 \Rightarrow$ definiamo E_{20} come fem indotta a rotore bloccato e vediamo che $E_2 = sE_{20}$.

Calcolando la corrente I_2 vediamo che ora la resistenza appare scritta come R_{2d}/s scomponendola algebricamente in 2 resistenze in serie abbiamo $R_{2d} + R_c$, R_c è quindi uguale a $R_{2d}/s - R_{2d} \Rightarrow R_c = R_{2d}(1 - s)/s$

R_c è la resistenza di carico, chiamata così perché simula il carico meccanico collegato all'asse di rotore e R_{2d} rappresenta invece la resistenza dei conduttori di rotore (dissipazione di calore per effetto joule)

Il circuito equivalente a pulsazione ω_1 è quindi:



12.2. Quali parametri si determinano con la prova a rotore libero (o prova a voto), e come?

La prova a rotore libero ($s=0$) corrisponde a quella che per il trasformatore era la prova a vuoto e si calcolano R_m e L_m . Quindi si lascia il rotore aperto ($I_2 = 0$) quindi l'unica corrente a circolare è I_{10} cioè quella che va sul ramo di R_m e L_m . Dato che R_m e L_m sono in parallelo conviene esprimere il ramo come $\bar{Y}_m = G_m + jB_m$, dove G_m è la conduttanza e B_m la suscettanza.

Poiché è difficile misurare i fasori complessi diretti si misurano in laboratorio I_0 , V_0 e P_0 e per ricavare G_m e B_m si risolve un problema di 3 equazioni

1. $P_0 = G_m V_0^2 \Rightarrow G_m = \frac{P_0}{V_0^2}$
2. $|\bar{Y}_m| = \frac{I_0}{V_0}$
3. $B_m = -\sqrt{|\bar{Y}_m|^2 - G_m^2}$

Si sceglie la soluzione negativa perché l'ammettenza ha parte immaginaria negativa ($\frac{1}{j\omega L} = -j\frac{1}{\omega L}$)

Quindi $L_m = \frac{1}{\omega B_m}$ e $R_m = \frac{1}{G_m}$

12.3. Calcolo della coppia e disegno in funzione dello scorrimento

La coppia è la forza di rotazione generata dal traferro generata dall'interazione dei campi magnetici di statore e di rotore, necessaria a far vincere le resistenze meccaniche e far girare il rotore

La coppia C si calcola come: $C = \frac{P_m}{\Omega_r} = \frac{R_c I_2^2}{(1-s)\Omega_s}$

Calcoliamo I usando il circuito equivalente di rotore $\bar{I}_2 = \frac{sE_{20}}{R_{2d} + jX_{2d0}}$

Calcolando il valore efficace di $I_2 = \frac{sE_{20}}{\sqrt{R_{2d}^2 + s^2 X_{2d0}^2}}$

Sostituendo I_2^2 nell'espressione della coppia:

$$C = \frac{R_c \cdot s^2 E_{20}^2}{(1-s)\Omega_s (R_{2d}^2 + s^2 X_{2d0}^2)}$$

Ricordando che $R_c = \frac{1-s}{s} R_{2d}$ e che $\Omega_s = \frac{\omega_1}{p}$:

$$C = \frac{\left(\frac{1-s}{s}\right) R_{2d} \cdot s^2 E_{20}^2}{(1-s) \left(\frac{\omega_1}{p}\right) (R_{2d}^2 + s^2 X_{2d0}^2)}$$

Semplificando $(1-s)$ e dividendo sopra e sotto per s , si arriva a:

$$C = \frac{p \cdot R_{2d} \cdot E_{20}^2}{\omega_1 \left(\frac{R_{2d}^2}{s} + s X_{2d0}^2\right)}$$

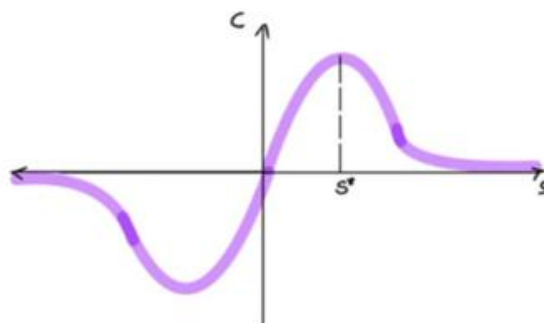
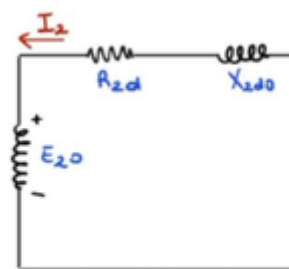
(dove $E_{20} = \frac{E_1}{n}$ con n rapporto spire).

In s^* abbiamo la coppia massima e per trovare s^* si fa $s^* =$

$\frac{R_{2d}}{X_{2d0}}$ la coppia massima s non è lo spunto cioè $s = 1$ in $s = 1$ è quando c'è l'accensione e quindi a rotore bloccato

(conviene utilizzarlo perché è l'unico momento in cui $R_c = 0$ e quindi c'è un cortocircuito diretto su rotore)

Il desiderio sarebbe di lavorare a coppia massima s^* allo spunto e quindi si aggiungono resistenze addizionali a R_{2d} così che la macchina si metta in moto rapidamente



12.4. Macchina asincrona

La macchina asincrona viene utilizzata sia per convertire potenza meccanica in elettrica (generatore) che per convertire potenza elettrica in meccanica (motore).

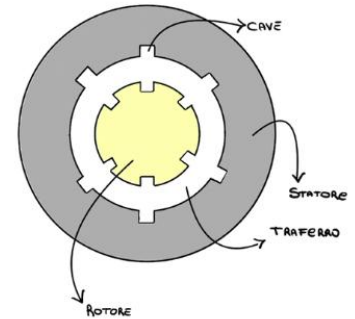
> Struttura

La macchina asincrona dal punto di vista strutturale è composta da una parte più esterna detta statore.

Questa parte non si muove, è fissa e di forma cilindrica e presenta dei rientramenti detti cave che fungono da alloggiamenti per la cavetteria, per ogni coppia di cave opposte si immagina una spira che entra in una cava ed esce dalla cava opposta.

Internamente troviamo il rotore. Il rotore è la parte mobile della macchina elettrica è coassiale al rotore e può presentare cave analoghe a quelle dello statore.

Tra statore e rotore si trova uno strato d'aria detto traferro che consente al rotore di ruotare senza attriti meccanici



> Funzionamento

Il funzionamento della macchina elettrica si articola in tre parti:

- creazione del campo rotante : alimentando lo statore con terna trifase sfasata di 120° si genera un campo magnetico rotante che gira con velocità angolare $\omega_s = \omega_l / p$
- struttura del rotore e induzione fem: i circuiti di rotore (avvolto o a gabbia di scoiattolo) sono immerse nel campo magnetico rotante di statore, vedendo un campo che ruota attorno ad essi, la proiezione sulla singola spira varia continuamente nel tempo e quindi per Faraday Newman Lenz (legge Blu), a capi dei circuiti di rotore si induce una forza elettromotrice e proporzionale alla variazione del flusso
- Generazione della coppia motrice: i conduttori del rotore sono ora percorsi da una corrente I_2 . Per ciascun braccio della spira per la legge di Lenz (Bli) nasce una forza tangenziale. L'insieme di queste forze genera una coppia di forze meccaniche che mettono in rotazione il rotore nello stesso verso del campo rotante

> Funzionamento in funzione dello scorrimento

La macchina asincrona può funzionare o da motore o da generatore. Per studiarne il funzionamento si guarda il variare delle grandezze al variare dello scorrimento s .

- Velocità del rotore: $\Omega_r = (1 - s)\Omega_s$
- Resistenza del carico meccanico: $R_c = R_{2d} \left(\frac{1-s}{s} \right)$
- Potenza meccanica: $P_m = R_c \cdot I_2^2$ (dove I_2 è il modulo/valore efficace della corrente di rotore)

Possiamo individuare 5 momenti in cui la macchina ha regimi di funzionamento diversi

- 1- Per $s < 0$ la macchina funziona da generatore/dinamo
Qualcuno dall'esterno mette in moto il rotore, si creano così tensioni indotte e si ha potenza elettrica in uscita
- 2- Per $s = 0$ si dice che la macchina è a rotore libero
In questo caso il rotore gira idealmente alla stessa velocità del campo magnetico di statore
In questo caso $R_c \rightarrow \infty$ (Aperto) e $P_m = 0$ perché anche se fosse $0 \times \infty$ non essendo presente un carico collegato non stiamo fornendo potenza meccanica
- 3- Per $0 < s < 1$ la macchina ha un regime di funzionamento a motore
In questo caso prende in ingresso potenza elettrica dallo statore e in uscita si ottiene potenza meccanica.
Dai calcoli si vede che $\Omega_r < \Omega_s$ nella realtà si spera che Ω_r sia leggermente inferiore a Ω_s perché il rendimento non è al 100%
- 4- Per $s = 1$ la macchina si dice a rotore bloccato
Sarebbe il momento di accensione vera e propria della macchina il desiderio sarebbe quello che a $s = 1$ la macchina lavorasse già a coppia massima
- 5- Per $s > 1$ la macchina fa da freno. In questa fase Ω_r e Ω_s hanno segni opposti cioè il campo magnetico di statore gira da una parte e il rotore dall'altra. In questo caso non ha senso valutare R_c e P_m perché si vuole solo fermare il sistema

<u>Regime di Funzionamento</u>	<u>Scorrimento (s)</u>	<u>Velocità Rotore (Ω_r)</u>	<u>Resistenza Carico (R_c)</u>	<u>Potenza Meccanica (P_m)</u>
Generatore (Dinamo)	$s < 0$	$\Omega_r > \Omega_s$	$R_c < 0$	$P_m < 0$ (Assorbita)
A Rotore Libero (A vuoto ideale)	$s = 0$	$\Omega_r = \Omega_s$	$R_c \rightarrow \infty$ (Aperto)	$P_m = 0$
Motore	$0 < s < 1$	$0 < \Omega_r < \Omega_s$	$R_c > 0$	$P_m > 0$ (Erogata)
A Rotore Bloccato (Avviamento)	$s = 1$	$\Omega_r = 0$	$R_c = 0$ (Corto)	$P_m = 0$
Freno (Frenatura Controcorrente)	$s > 1$	$\Omega_r < 0$ (Opposta a Ω_s)	$R_c < 0$ ($ R_c < R_{2d}$)	$P_m < 0$ (Dissipata)

12.5. Velocità di rotore

Per definire la velocità di rotore si parte dalla definizione di scorrimento

$$s = \frac{\Omega_s - \Omega_r}{\Omega_s}$$

Da questa isolando Ω_r otteniamo che

$$\Omega_r = (1 - s)\Omega_s$$

Questo ci dimostra che il rotore gira sempre a velocità pari a una frazione della velocità di campo magnetico dello statore Ω_s , frazione pari a $(1-s)$

12.6. Calcolo resistenza di carico R_c

La resistenza di carico R_c si chiama così perché simula appunto il carico meccanico collegato all'asse del rotore.

Si arriva a usare la resistenza di carico per riuscire a portare il circuito equivalente della macchina elettrica da 2 pulsazioni ω_1 per lo statore e ω_2 per il rotore ad un'unica pulsazione ω_1 in modo tale da rendere il circuito non improprio quindi studiabile come circuito a regime periodico sinusoidale. R_c quindi non è altro che una parte di $\frac{R_{2d}}{s}$ si ricava perché si vuole portare la tensione E_2 da pulsazione ω_2 a pulsazione ω_1 , questo quindi ci mostra che $E_2 = E_{20}s$

Percorrendo la parte di circuito corrispondente al rotore usando la corrente I_2 secondo convenzione (entrante in E_2) otteniamo che $I_2 = -\frac{E_2}{R_{2d} + jX_{2d}}$ sostituendo E_2 con $E_{20}s$ vediamo che $I_2 = -\frac{sE_{20}}{R_{2d} + jX_{2d}}$ dividendo sopra e sotto otteniamo che $I_2 = -\frac{E_{20}}{\frac{R_{2d}}{s} + jX_{2d0}}$

Quindi c'è la presenza di $\frac{R_{2d}}{s}$ che possiamo scrivere come la somma algebrica tra $R_{2d} + R_c$

$$\Rightarrow \frac{R_{2d}}{s} = R_{2d} + R_c \text{ isolando } R_c \text{ otteniamo che } R_c = \frac{R_{2d}}{s} - R_{2d} = R_{2d} \frac{1-s}{s}$$

12.7. Da Ampere al trasformatore ideale

Per passare da Ampere al Trasformatore ideale si deve passare da Hopkinson.

Per iniziare studiamo il caso di un materiale ferromagnetico che forma un percorso chiuso, avvolgendo intorno a un tronco un filo con un numero di avvolgimenti pari a N che viene percorso da corrente. Questo filo produrrà un campo magnetico di intensità H .

Sappiamo che la legge di Ampere ci dice che

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

Scegliendo quindi una linea chiusa γ (centrale al nucleo) e ricavando dalla formula $B = \mu H$ $H = B/\mu$, sostituendola quindi nella formula otteniamo

$$\oint_{\gamma} \frac{B}{\mu} dl = \sum I$$

Ipotizzando B costante sappiamo che $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$

E quindi che $B = \Phi / \vec{S}$.

e ricordando che $\mu = \mu_0 \mu_r$

Otteniamo $\oint_{\gamma} \frac{\Phi}{\mu_0 \mu_r S} dl = \sum I$, dato che stiamo studiando una linea chiusa composta da 4 parti uguali rettilinee possiamo dire che

$$\sum_{i=1}^4 \frac{\Phi_i}{\mu_0 \mu_r S_i} \cdot l_i = \sum I = N \cdot i$$

Quella ottenuta è proprio la legge di Hopkinson ed è la legge utilizzata per lo studio dei circuiti magnetici. Questa legge sfrutta l'analogia con i circuiti elettrici e ci permette quindi di dire:

- Il **flusso** (Φ) gioca il ruolo della corrente elettrica.
- **Riluttanza:** $\mathcal{R} = \frac{l_i}{\mu_0 \mu_r S_i}$ dove $\mu_0 \mu_r$ è la permeabilità magnetica.
- $N \cdot i$: Tensione magnetica (o Forza Magnetomotrice).

La legge di Hopkinson generale ci dice che:

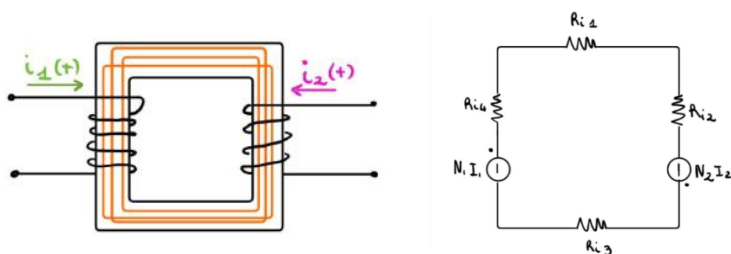
$$\sum_{i=1}^n \mathcal{R}_i \cdot \Phi_i = \sum_{j=1}^m N_j \cdot I_j$$

- m è il numero degli avvolgimenti che compaiono nel circuito magnetico lungo la curva γ scelta.
- n è il numero di tronchi/lati della linea chiusa scelta.

Questo ci permette di scrivere circuiti magnetici conoscendo la geometria.

Uno dei circuiti più semplici in assoluto è proprio quello del trasformatore ideale che presenta 4 lati e 2 avvolgimenti

E quindi che si può disegnare in modo semplice come sotto



12.8. Prova in cortocircuito (o prova a rotore bloccato)

Quando si parla di prova in corto circuito si fa riferimento a una delle 2 prove per identificare i parametri del trasformatore reale.

Nella prova in cortocircuito si mette un cortocircuito alla porta 2 imponendo così $V_2 = 0$ e si alimenta il primario con una tensione ridotta V_{cc}

Il ramo di magnetizzazione percorso da I_{10} viene eliminato perché $I_{10} \ll -\frac{1}{n} I_2$ e quindi I_{10} è trascurabile.

Il parallelo si riduce e quindi R_{2d} e L_{2d} (parametri del secondario) si riportano al primario moltiplicandoli per n^2 quindi abbiamo un unico blocco in serie con parametri aggregati

$$R_{cc} = \text{resistenza di cortocircuito} = R_{1d} + R_{2d}n^2$$

$$L_{cc} = \text{induttanza di cortocircuito} = L_{1d} + L_{2d}n^2$$

Misurando P_{cc} , I_{cc} e V_{cc} si risolvono le tre equazioni

$$P_{cc} = R_{cc}I_{cc}^2 \Rightarrow R_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_{cc}^2}$$

$$\text{Dal modulo dell'impedenza di cortocircuito } Z_{cc} = \frac{V_{cc}}{I_{cc}}$$

$$\text{Dalla reattanza di cortocircuito } X_{cc} = +\sqrt{Z_{cc}^2 - R_{cc}^2}$$

$$\text{E infine, nota la pulsazione } \omega_1 = 2\pi f \text{ si risale all'induttanza } L_{cc} = \frac{X_{cc}}{\omega}$$

12.9. Impedenza del secondario vista dal primario

Studiando il trasformatore ideale (sapendo quindi che la permeabilità del ferro tende a infinito ed è costante) e sfruttando la legge di Hopkinson vediamo che

$$N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0 \text{ questo perché con la permeabilità del ferro che tende a infinito sappiamo che la riluttanza sarà } 0$$

$$R_i = \frac{l_i}{\mu_0 \mu_{\text{ferro}} S_i} = 0$$

$$\text{E definendo il rapporto spire come } n = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\text{Possiamo dire che le due correnti sono legate dal rapporto spire con la formula } I_1 = -\frac{N_2}{N_1} I_2 = -\frac{1}{n} I_2$$

$$\text{Anche le tensioni sono legate dal rapporto spire } \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \text{ e quindi}$$

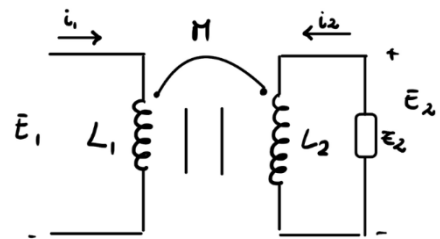
$$\text{possiamo dire che } E_1 = E_2 n$$

Quindi, collegando un'impedenza Z_2 alla seconda porta si vede che

$$E_2 = -Z_2 I_2 \text{ (fasori) (- perché la corrente va dal - al + sull'impedenza)}$$

$$\text{Facendo } \frac{E_1}{I_1} = Z_2 n^2$$

Questo vuol dire che un'impedenza al secondario di valore Z_2 corrisponde a una al primario di valore $Z_2 n^2$, cioè che è come se l'impedenza fosse collegata direttamente a capi dai quali si calcola la tensione E_1



12.10. Utilizzi del trasformatore nella realtà

Trasporto di energia a lunga distanza

12.11. Macchina rudimentale

La macchina rudimentale si utilizza per comprendere come si riesca a trasformare l'energia elettrica in movimento meccanico

La macchina si compone di:

- due binari conduttori disposti a distanza l
- una barretta conduttrice che scorre su essi e anch'essa di lunghezza l
- un generatore di tensione v che alimenta il circuito
- un campo magnetico uniforme B ortogonale al piano di verso entrante -> elemento essenziale

$$\text{Il funzionamento di questa macchina si basa direttamente sulla forza di Lorentz } \vec{F} = q(\vec{u} \times \vec{B})$$

dove usiamo la lettera u per indicare la velocità delle cariche (o della barretta) per non confonderla con la tensione v del generatore.

> Legge Bli

Quando il circuito è attraversato da corrente I le cariche si muovono all'interno con velocità $u' = \frac{dl}{dt}$ lungo l'asse della barretta stessa Moltiplicando per la derivata della lunghezza l , si ha:

$$dl \cdot I = dl \frac{dq}{dt} = u' dq \Rightarrow \text{integro } l \cdot I = qu'$$

Moltiplicando entrambi i membri per l'induzione magnetica B (ortogonale alle cariche), si ricava il modulo della forza meccanica che agisce sulla barretta:

$$B \cdot l \cdot I = Bqu' \text{ allora } F = Bli \quad (\text{Legge BLI})$$

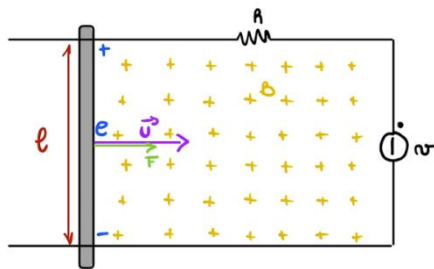
> Legge Blu

Se un agente esterno muove la barretta con velocità u in un campo magnetico B , la forza di Lorenz $F=qvB$ spinge le cariche lungo la barretta. Dividendo per la carica e moltiplicando per la lunghezza l si ottiene il lavoro per unità di carica ovvero una tensione e

$$e = \frac{F \cdot l}{q} = B \cdot l \cdot u \quad (\text{Legge BLu})$$

> Velocità limite

Ci sono 3 regimi di funzionamento studiabili in base alla corrente, studiando il circuito in figura facendo la maglia ti ricavi i



$$-v + R \cdot i + e = 0 \Rightarrow i = \frac{v-e}{R}$$

Se $I > 0 \Rightarrow v > e$ funzionamento a motore

Se $I < 0 \Rightarrow v < e$ funzionamento da generatore

$I = 0 \Rightarrow v = e$ la tensione è uguale e opposta a quella del generatore $v = Blu_0$.

In questa condizione ideale non ci sono perdite e l'efficienza è del 100%.

Troviamo quindi la velocità limite o ideale a vuoto:

$$u_0 = \frac{v}{B \cdot l}$$